

国防军工

2021 年 09 月 09 日

报告原因：首次覆盖

买入 (首次评级)

市场数据：2021 年 09 月 08 日

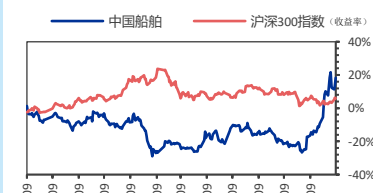
收盘价 (元)	26.25
一年内最高/最低 (元)	27.4/13.91
市净率	2.6
息率 (分红/股价)	0.13
流通 A 股市值 (百万元)	64137
上证指数/深证成指	3675.19/14683.05

注：“息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据：2021 年 06 月 30 日

每股净资产 (元)	10.29
资产负债率%	66.87
总股本/流通 A 股 (百万)	4472/2443
流通 B 股/H 股 (百万)	-/-

一年内股价与大盘对比走势：



证券分析师

闫海 A0230519010004
yanhai@swsresearch.com
韩强 A0230518060003
hanqiang@swsresearch.com

研究支持

汪家豪 A0230120060002
wangjiah@swsresearch.com
袁天洋 A0230120090001
yuanyu@swsresearch.com
邹杰伟 A0230121060001
zoujiwei@swsresearch.com

联系人

汪家豪
(8621)23297818x转
wangjiah@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

中国船舶 (600150)

——站在造船新一轮周期 2021-2038 的起点上

投资要点：

- **我们站在造船新一轮周期 2021-2038 的起点上：**二战，1960-1973,1990-2010 是过去三轮造船大周期，平均每 20-30 年经历一轮大周期的原因为需求周期、船龄替代周期、环保公约三大因素。上一轮交付高峰将于 2021-2038 年开始进入替代周期。短期看，2020 年以来集装箱船、干散货船盈利上行使新船订单拐点提前，碳中和影响下，传统动力老旧船面临效率下行，新能源船只将加速替代老旧船舶。
- **集中度上升，竞争格局改善：**船厂产能看，造船行业龙头集中加速整合，CR10 从 2010 年的 40% 上升至 70%，中国造船厂数量从 428 家下滑至 129 家。本轮周期土地、人力成本上涨后，预计仅有头部公司具有扩产能力。中国造船上下游产业链布局完整，产能向东南亚转移的难度较大，预计景气周期盈利能力以及持续性好于上一轮。
- **十年技术迭代，中国船舶竞争力今非昔比。**上一轮在日韩船厂基本饱和的情况下，中国造船厂在周期尾声占据全球 40-50% 份额。**本轮周期中国头部造船公司的竞争力显著提升，周期之初就已达到较高市占率。**核心技术上 2014 年中船集团收购瓦锡兰低速机设计业务，在船用低速机尤其双燃料实现了研发设计的自主可控，且有持续大型集装箱船，LPG 船，LNG 船的建造经验，2020-2021 年周期初期，中国新接订单全球份额就已达到 40-50%。
- **碳中和措施保证长期订单持续性。**2023 年 1 月 1 日起现有船舶能效指数(EEXI)、碳强度指标等级(CII) 将生效。按照克拉克森测算，40% 的散货和油轮以及部分集装箱无法满足标准，需要采取降速等措施，当前替代燃料包括天然气，甲醇，氨，氢等，2023 年新能源船技术路线确定后，替代需求将大幅增加。
- **资产整合，中国船舶实力大增：**资产整合后，公司总资产从 2019 年的 444 亿提升至 2021 年半年报的 1599 亿，公司旗下并表船厂从 2 家提升至 4 家，其中江南造船厂，广船国际民船手持订单排名为国内第二第三，原主要资产外高桥，澄西船厂排名第四第十五，资产质量显著改善。
- **首次覆盖，给予“买入”评级。**预计公司 2021-24 年的归母净利润分别为 5.0、12.4、28.9、91.0 亿元，对应 PE 分别为 239/94/40/13 倍。由于今年新签订单交付周期已排至 2024 年，因此我们参照预计 2024 年军品、民品归母净利润分别为 13.4、77.6 亿元，以及军工及机械过去 20 年 PE 估值中位数测算（军工 63.8 倍，机械 31.8 倍），2024 年中国船舶合理估值为 3320 亿元，折现至 2021 合理市值为 2659 亿元，相较现在市值 1174 亿元有 126% 的上涨空间。首次覆盖，给予“买入”评级。
- **风险提示：**民船新接订单不及预期；航运景气度下滑；钢价大幅上涨，人民币大幅升值，东南亚国家进入带来行业竞争加剧。

财务数据及盈利预测

	2020	2021H1	2021E	2022E	2023E
营业总收入 (百万元)	55,244	27,102	60,093	60,180	79,964
同比增长率 (%)	4.9	14.2	8.8	0.1	32.9
归母净利润 (百万元)	306	260	495	1,236	2,889
同比增长率 (%)	-84.9	81.3	61.8	149.8	133.8
每股收益 (元/股)	0.07	0.06	0.11	0.28	0.65
毛利率 (%)	10.7	10.3	10.0	9.9	10.3
	0.7	0.6	1.1	2.6	5.8
市盈率	384		239	94	40

注：“市盈率”是指目前股价除以各年业绩；“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE

投资案件

投资评级与估值

首次覆盖，给予“买入”评级。预计公司 2021-24 年的归母净利润分别为 5.0、12.4、28.9、91.0 亿元，对应 PE 分别为 239/94/40/13 倍。由于今年新签订单交付周期已排至 2024 年，因此我们参照预计 2024 年军品、民品归母净利润分别为 13.4、77.6 亿元，以及军工及机械过去 20 年 PE 估值中位数测算（军工 63.8 倍，机械 31.8 倍），2024 年中国船舶合理估值为 3320 亿元，折现至 2021 合理市值为 2659 亿元，相较现在市值 1174 亿元有 126% 的上涨空间。首次覆盖，给予“买入”评级。

关键假设点

民船行业订单进入 18 年上行周期，造船厂迎来量价齐升阶段；资产整合，中国船舶实力及产能大增；中国船企竞争力及成本、技术优势大幅提升，盈利能力大幅提升。我们对公司各业务板块业绩预测关键假设指标如下：

1) 船舶造修业务：预计公司 2021-24 年船舶造修业务增速为 7.6%、-0.7%、38.4%、23.1%，毛利率分别为 8.1%、8.3%、8.8%、16.4%；2) 海洋工程业务：预计海工业务未来五年维持较为稳定的收入体量，毛利率在 2021 年预计在 12% 左右水平，2022-24 年维持在 10% 左右；3) 动力业务：预计动力业务收入较新船订单有一定的滞后，2021-24 年收入增速为 8%、-10%、40%、15%，毛利率将稳定在 25% 左右；4) 机电设备及其他：预计该部分收入 2021-24 年收入增速为 50%、15%、10%、10%，毛利率预计维持在 10% 左右。

有别于大众的认识

1) 市场对于造船周期的位置存在分歧：按照 20-25 年产能替换周期，上一轮造船周期 1996-2011 交付高峰，将于 2021-2035 年进入替代高峰，替换需求逐季上行。航运周期 2016 年触底，经历了 5 年资产负债表的修复，景气度开始向航运传导，新造船量价齐升，涨价后 2021 年订造的新船将于 2023 年交付贡献利润，但 2021 年不是周期的高点，仅仅是十五年级别周期上行的起点。

2) 市场未充分认识到中国船舶的变化：资产质量方面，重组后注入的江南造船厂，广船国际当前民船手持订单国内排名分别为第二第三，手持订单总额是外高桥加澄西船厂的 1.8 倍，推动中国船舶整体造船能力及手持订单总额显著提升。竞争力方面，上一轮周期尾声在日韩船厂饱和的情况下，中国造船厂才占据全球 40-50% 份额。本轮周期，中国头部造船的竞争力显著提升，在大型集装箱船，LPG 船，LNG 船，FSRU，豪华邮轮等高附加值船型有了突破。2021 年周期起点，日韩船厂尚未饱和的情况下中国新接单份额达到 40-50%，竞争力显著提升。

股价表现的催化剂

新造船价格量价齐升，集团优质船厂资产注入上市公司，IMO 执行更严格环保规范

核心假设风险

民船业务新接订单不及预期；航运景气度下滑；钢价大幅上涨，人民币大幅升值，东南亚国家进入带来行业竞争加剧

目录

1.序章：30 年大周期拐点下，中国造船核心资产的崛起与价值重估	8
2.三重周期叠加，新造船订单景气长周期拐点到来	8
2.1 历史复盘：需求、船龄、技术共同驱动强周期弹性	8
2.2 第一重周期：集运景气度传导至造船，干散，油轮有望形成接力行情	10
2.3 第二重周期：站在造船新一轮周期 2021-2038 的起点上	15
2.4 第三重周期：碳中和目标明确，新能源技术革命加速替换周期到来	17
2.4.1 IMO 推动航运业减排目标和路径已清晰，环保要求趋严趋势明显	18
2.4.2 减速航行与新能源船是节能减排的核心两大方向，均利好上游造船行业需求崛起	22
2.5 三重周期叠加，行业量价齐升拐点已现	28
3.下行周期竞争格局大幅优化，中国造船优势领先享受本轮红利.....	29
3.1 全球造船行业呈现中日韩三足鼎立格局	29
3.2 下行周期行业集中度大幅提升，中国船厂领先优势巩固	30
3.3 全球造船业整合趋势显著，竞争格局稳定推动景气周期利润规模释放	33
4.中国船舶：国之重器，全球领先的造船军工龙头	38
4.1 中船集团旗下船舶上市平台，有望继续并入船厂资源.....	38
4.2 全球龙头造船厂，运营效率、技术品牌、成本优势三大竞争优势全球领先	43
4.3 在手订单充裕，关注船舶新造船价格上涨的强度和持续性.....	46
4.4 军工板块：海军船舶总装地位确立，军工板块稳定增长	47
4.5 业绩低谷已过，业绩有望逐步改善，股价先行	48
5.盈利预测及投资评级	50
5.1 盈利预测	50
5.2 短期空间：2024 年看至 3320 亿市值，折算至 2021 合理市值为 2659 亿元	55
5.3 长期空间：周期上行量价齐升，未来是星辰大海.....	57
6.风险提示.....	58

图表目录

图 1：全球造船周期复盘（2020 年后为预测值）	9
图 2：2016 年船厂手持订单占比触底，十年级别周期开始上行.....	11
图 3：BDI 指数创新高，未来散货运价景气有望持续（单位：美元/天）	12
图 4：疫情叠加码头拥堵推动集运运价持续创新高.....	13
图 5：新船订单变化（载重吨）	13
图 6：集运公司新签订单分布（艘）	13
图 7：BDI 指数创新高，未来散货运价景气有望持续.....	14
图 8：新造船逐步迎来老船替代高峰（注：下图为预测数据，仅考虑替换需求，单位为百万 CGT）	15
图 9：各船型船龄分布（艘）	16
图 10：各船型船龄分布（千载重吨）	16
图 11：液化气船船龄分布（艘）	16
图 12：考虑增量需求后全球造船需求和替代需求预测（百万载重吨）	17
图 13：国际公约制定及强制实施流程图.....	17
图 14：全球航运业碳排放强度及未来目标	18
图 15：MARPOL 公约附件 VI 推行阶段.....	18
图 16：新船由于更加环保的设计受到的影响最小（单位：倍）	20
图 17：IMO 政策及实施计划表	20
图 18：不同船型在不同强度减排政策下需要减速的幅度估算（2030 年）	22
图 19：以 60,000-99,999 载重吨散货船为例测算不同环保政策对新增运力的需求.....	22
图 20：海运行业能源来源分布预测.....	23
图 21：不同燃料热值密度分析.....	23
图 22：不同燃料碳排放分析	23
图 23：三种主流替代燃料技术路径优劣势对比	24
图 24：目前行业存量船中，小于 1%使用替代燃料	25
图 25：目前造船订单中，仅 9.7%订单使用替代燃料	25
图 26：各船型大于 20 年及 15-20 年数量比例	25
图 27：各船型大于 20 年及 15-20 年载重吨比例	25

图 28: 2020 年中国船舶高附加值船对利润的贡献明显	26
图 29: 2012 年, 全球低速柴油机行业竞争格局稳定	27
图 30: 全球中速柴油机行业竞争格局稳定	27
图 31: 新造船价格指数明显上涨	28
图 32: 全球造船订单 2021H1 同比上涨 105%	28
图 33: 中国造船产能利用监测指数首次回归正常水平 (季度)	28
图 34: 1970 年前, 欧洲为主要造船国 (交付 CGT%)	30
图 35: 1970 年后, 主要造船国转至亚洲 (交付 CGT%)	30
图 36: 中日韩三国活跃船厂逐步走低 (个)	30
图 37: 2021 年 7 月, 前 2 大造船集团占据 25% 份额	31
图 38: 2017 年 7 月, 前 4 大造船集团占据 25% 份额	31
图 39: 中国新签订单占比大幅提升 (百万 CGT)	32
图 40: 中国手持订单占比居世界前列 (百万 CGT)	32
图 41: 世界船厂在手订单、新接订单数据 (截止 2021 年 6 月)	32
图 42: 中国船厂分布, 华东造船产业聚集效应明显	33
图 43: 日韩造船厂分布, 聚集效应弱于我国华东	33
图 44: 中国制造业增加值持续领先, 且占全球比重持续上升	33
图 45: 长兴产业园集军民工业于一体发展迅速	34
图 46: 2016 年民用航空全球市占率	35
图 47: 波音营业利润率和净利率复盘	37
图 48: 空客营业利润率和净利率复盘	37
图 49: 全球造船业集中度快速提升, 未来有望对标民用航空竞争格局	37
图 50: 中日韩头部船厂盈利能力仍待修复 (%)	38
图 51: 公司前身为沪东重机, 2007 年集团民船资产注入后改名为中国船舶	39
图 52: 公司为中船集团旗下造船产业上市平台 (控股/参股公司)	39
图 53: 中国船舶未来有望继续并入船厂资源 (控股/参股船厂)	40
图 54: 中国船舶控股/参股子公司截至 2020 年底总资产及净资产 (万元)	42
图 55: 中国船舶旗下各船厂 2020 年归母净利润情况 (万元)	42
图 56: 中国船舶旗下各船厂的船坞和泊位分部 (个)	43
图 57: 中国船舶旗下各细分船厂 2020 年收入及毛利率情况 (亿元)	43

图 58: 23,000TEU 双燃料集装箱船“达飞·特罗卡德罗”成功交接	44
图 59: 造船成本拆分 (百万美元)	45
图 60: 造船成本拆分 (%)	45
图 61: 景气周期启动, 中国船舶订单市占率 2021 上半年明显上升	46
图 62: 中国船舶旗下四家主要船厂新接订单 (CGT)	47
图 63: 中国船舶旗下四家主要船厂手持订单预计交付分布 (CGT)	47
图 64: 2021 年中国产能占到世界的 42.8% (2021-2024 年星号标记为预测数据)	47
图 65: 2021 年中国产能仅是 2011 年中国产能的 71.8% (2022, 2024 星号标记为预测数据)	47
图 66: 激励约束议价	48
图 67: 2021 年上半年营业收入 271.02 亿元, 同比增长 14.18%	49
图 68: 2021 年上半年归母净利润 2.60 亿元, 同比增长 81.30%	49
图 69: 新造船价格指数上行, 业绩有望逐步改善	49
图 70: 新造船价格上升, 股价同步上升	49
图 71: 中国船舶集团不同船型在手订单预期交付年限 (单位: 年)	50
图 72: 毛利润及毛利率预测 (百万元)	55
图 73: 归母净利润及净利率预测 (百万元)	55
图 74: 军工行业过去 20 年 P/E 估值水平	56
图 75: 机械行业过去 20 年 P/E 估值水平	56
图 76: 扬子江船业净利润率复盘 (%)	57
表 1: 衡量船舶排放及能耗标准以及具体要求	19
表 2: 各船型运力影响情况	19
表 3: IMO 环保公约列表	21
表 4: 中国船舶主要业务介绍及构成	41
表 5: 新接民品船舶订单	51
表 6: 新接民品船舶订单及收入成本假设 (百万元)	52
表 7: 收入及增速拆分 (百万元)	54
表 8: 成本及增速拆分 (百万元)	54

表 9: WACC 测算	57
表 10: 合并损益表	59
表 11: 合并资产负债表	59
表 12: 合并现金流量表	60

1.序章：30 年大周期拐点下，中国造船核心资产的崛起与价值重估

造船周期跨度 30 年，是真正周期长度超过研究员职业生涯的行业，在 2016 年航运周期触底反弹后航运公司资产负债表持续修复 5 年后的今天，随着产能替代周期的临近，碳中和影响下船舶动力技术以及能源燃料的变革，造船行业 15 年上行大周期已经启动。

1996-2010 年是中国造船业依靠成本优势初步融入世界舞台的开始，在 2011-2020 年的去产能周期中，中国头部造船厂实现了技术的赶超，以中国船舶为主的头部船厂陆续实现了 VLGC, LNG, 豪华邮轮等高端船型的技术突破，在核心设备船用低速机领域，通过对瓦锡兰低速柴油机业务的收购，中国造船业实现了低速柴油机的专利引进国转变成了技术输出国，在 LNG 双燃料领域技术优势领先。个股方面，重组后随着江南造船厂，广船国际的注入，中国船舶上市公司的资产质量迎来质变，但由于造船周期仍在底部，中国船舶竞争力的提升尚未在利润表兑现。在 2021-2038 年这一轮新造船周期的起点，我们有望一同见证中国头部造船厂从先导指标的订单量价，到利润，再到价值重估的过程。

如果造船业转移到中国转移不出去会发生什么？上两轮周期下行的核心因素，在于 1970 年的日本，以及 2000-2010 年的中国船厂作为新进入者导致的过量的产能供应与新船交付。当前土地、劳动力成本大幅上升后，中国仅头部造船厂具有扩产能力，新船厂大幅扩张可能性较弱，东南亚国家产业链完整性与中国差距明显，碳中和背景下对船舶技术以及工艺的要求上了一个新的台阶，如果东南亚国家在本轮造船周期中后段无法大幅扩张，本轮造船周期头部造船厂盈利能力及持续性有望超过上两轮周期。

造船行业投资需要有动态思维，由于收入利润滞后新船订单 2-3 年，股价与新造船量价的关联性远高于当期利润。年初至今，新造船价格刚刚上涨 30%，复盘过去几轮周期，新造船价格一旦进入上行周期，造船价格高点是底部的 2-2.5 倍，而在原材料价格上涨的同时，造船行业的利润率同步扩张。

2.三重周期叠加，新造船订单景气长周期拐点到来

2.1 历史复盘：需求、船龄、技术共同驱动强周期弹性

复盘全球造船行业，需求、船龄和技术进步共同驱动行业展现强周期弹性。

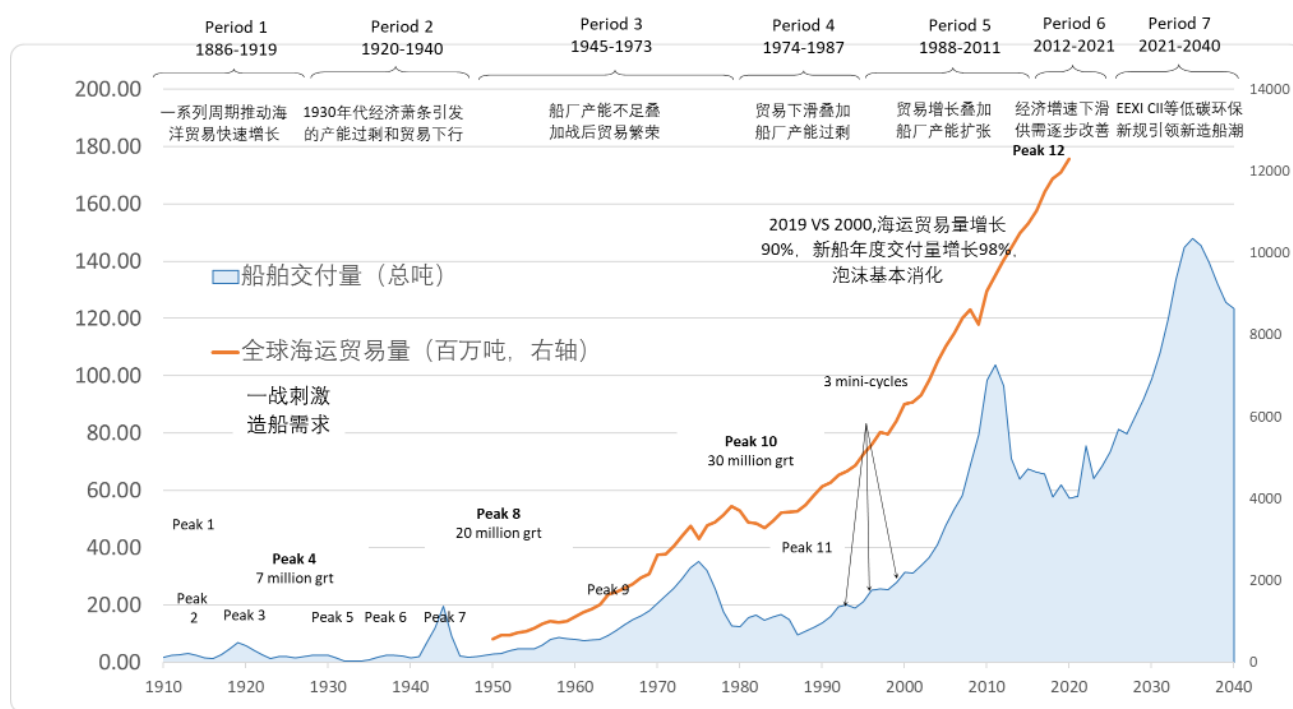
造船周期明显受到全球经济和政治周期影响，呈现经济繁荣扩张期和战争期集中造船，战后和经济萧条期造船回落，消化上一轮运力冗余的强周期弹性。战争是早期造船业形成交付高峰的直接原因。复盘历史，1915-1918 年造船小高峰主要是一战期间军备

竞赛导致造船高峰。随着 1930s 经济危机，全球贸易下行带动造船萧条，造船量处于低谷。**1940-1945 年二战期间军备竞赛叠加一战期间船舶的老龄退化高峰，行业迎来一轮新的交付峰值，峰值较一战提高近 200%，强化了行业的周期属性。**

第三轮造船景气始于 1960s，并在 1970-1975 年形成新高峰，核心是全球贸易复苏+25-30 年船龄替换+苏伊士运河关闭航运运力不足共振的结果。战后经济逐步复苏，在 1960s 开始全球贸易繁荣，二战期间船舶 20-25 年的替换周期到来，叠加 1967 年苏伊士运河关闭全球船舶运行效率下降，更推升了 1970 年代造船高峰。1970s 的船舶交付量峰值约为 1940 年代峰值的 150%，进一步强化了行业的周期属性。此外，1970s 第二代集装箱船的装箱量和航速远超前代，各大船公司军备竞赛也助推了行业订单高峰。

第四轮造船景气周期从 1996 年开始，在 2007 年形成新高峰，核心是中国加入 WTO 全球化红利促进贸易需求爆发+25-30 年船龄替换+超大型集装箱油轮技术进步共振结果。全球经济历经石油危机萧条之后，美国经济从 1994 年开始步入强劲复苏通道，亚洲四小龙腾飞叠加中国向世界开放步伐加快，**全球贸易量出现长周期繁荣特点。**叠加从 1998 年到 2014 年，燃油价格上涨 790%。为寻求降低成本的途径，燃油成本就成了船公司降本增效的首要目标，**而船舶大型化在化解和降低单箱运输的燃油成本上起到了关键作用，也推动上游造船行业订单爆发。**20 世纪 90 年代以来，从 4000TEU 到 8000TEU，最终发展到 19000TEU 以上，集装箱船的尺度在短短 20 年里扩大了近 5 倍，单个集装箱运输的成本也下降了将近 40%~47%。马士基率先实现集装箱船大型化，取得成本优势，排名靠后的竞争对手纷纷跟进形成军备竞赛，进一步推升了造船行业高点。**2007 年造船交付量高峰超过 100 万载重吨，超过 1970s 高点 3 倍以上。**

图 1：全球造船周期复盘（2020 年后为预测值）



资料来源：Maritime Economics 3e(Martin Stopford), Clarksons, 申万宏源研究

复盘历史，我们能清晰看到需求、技术进步和船龄替代周期（25-30 年）主导行业的周期起落，战争、政治事件等也对行业产生了深远影响。此外，需求景气周期期间，部分国家抓住机遇大力发展本国造船业崛起，加剧供给端竞争同时客观上也导致每一轮造船泡沫产生。日本、韩国在第三轮景气周期抓住历史机遇，大力支持本国造船业形成产能扩张，替代欧美成为全球领先的造船强国。中国则抓住第四轮景气周期，实现造船业快速发展，才有如今造船大国的地位。

几大因素汇聚，导致行业的峰值不断推高，峰谷周期性不断强化的特点。站在 2021 年今天，我们有幸看到三重周期再度汇聚，造船行业新一轮景气周期有望拉开帷幕。

2.2 第一重周期：集运景气度传导至造船，干散，油轮有望形成接力行情

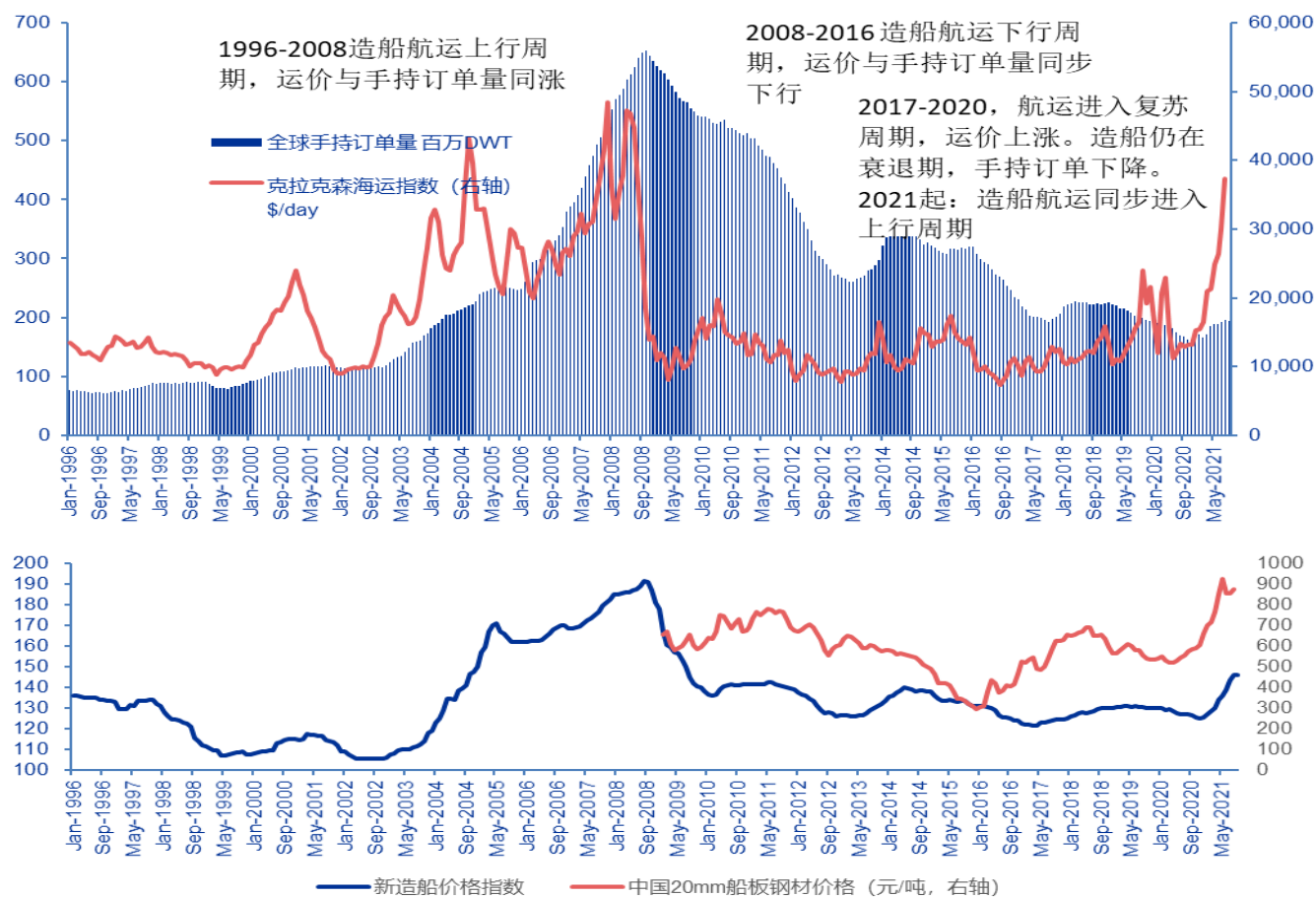
航运周期已经领先造船周期复苏，行业十余年萧条期已经基本消化上一轮造船泡沫。2019 年相较 2000 年，全球海运贸易量增长近 90%，新船交付量增长 98%，上一轮新造船的泡沫历经十年已经基本消化完成。

克拉克森海运指数代表航运整体景气度，船厂手持订单代表船厂景气度，手持订单上涨代表新接订单量高于交付，景气度上涨，船价易涨难跌；手持订单量下降代表新接订单量低于交付，景气度下滑，船厂降价接单。

1996 年至今，航运周期发生了四个阶段。

- (1) 1996-2008 造船航运上行周期，运价与手持订单量同涨同跌，
- (2) 2008-2016 造船航运下行周期，运价与手持订单量同步下行，
- (3) 2017-2020，航运进入复苏周期，运价上涨。造船仍在衰退期，手持订单下降。
- (4) 2021 起：预计造船航运同步进入上行周期

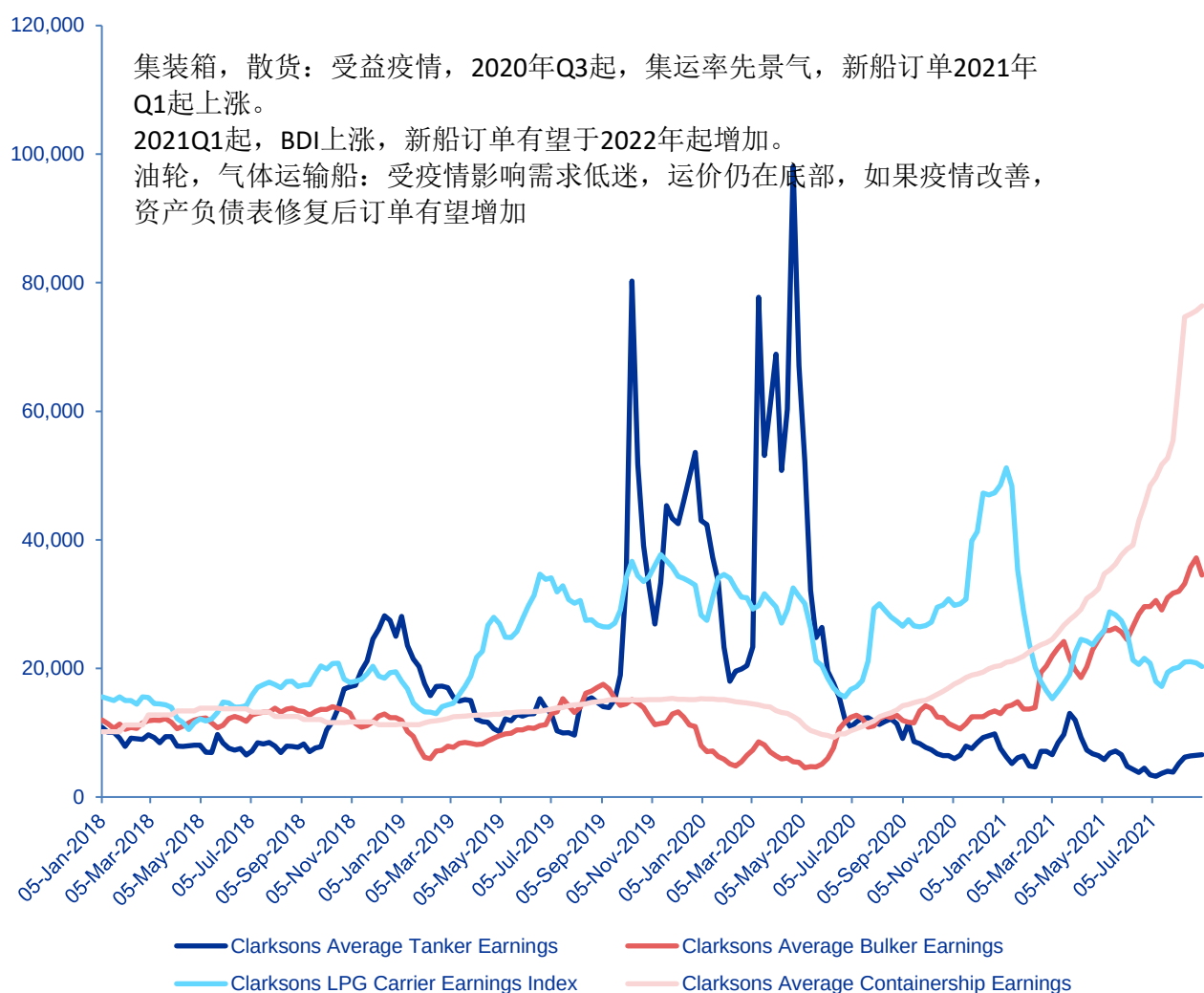
图 2：2016 年船厂手持订单占比触底，十年级别周期开始上行



资料来源：Clarksons，申万宏源研究

中期看：集装箱，散货受益于疫情后码头拥堵，以及全球经济刺激。油轮，气体运输船舶运营受码头效率影响较小，受疫情影响，需求低迷。2020 年 Q3 起，集运景气度率先恢复，带动新船订单 2021 年 Q1 起上涨。2021Q1 起，BDI 上涨，新船订单有望于 2022 年起增加。**如果疫情改善**，油轮，气体运输船运输需求有望恢复，资产负债表修复后订单有望增加，形成接力行情。

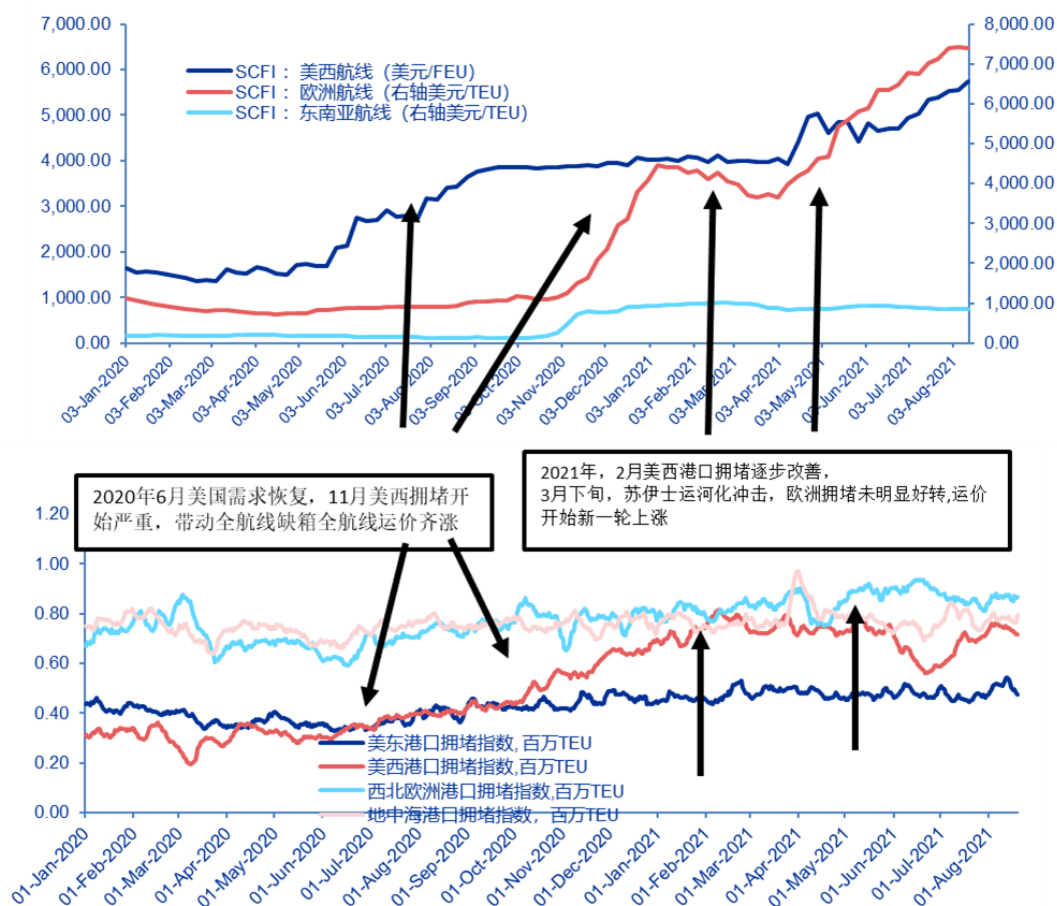
图 3: BDI 指数创新高, 未来散货运价景气有望持续 (单位: 美元/天)



资料来源: Clarksons, 申万宏源研究

已经发生: 集装箱引领新船订单, 集装箱本轮疫情爆发使得全球物流供应链拥堵, 全球集装箱、干散货运价景气程度超预期。美欧主要港口拥堵导致运价涨幅超 5 倍, 全球船舶运行效率大幅下降, 推动对新船订单需求的超预期上升。此外, 船东利润修复, 资本开支能力和意愿重新强化, **下游景气程度超预期已经逐步传导至上游造船行业。**

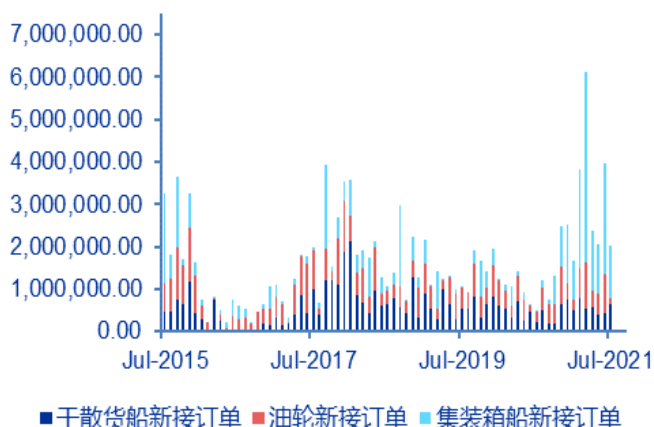
图 4：疫情叠加码头拥堵推动集运运价持续创新高



资料来源：Clarksons，申万宏源研究

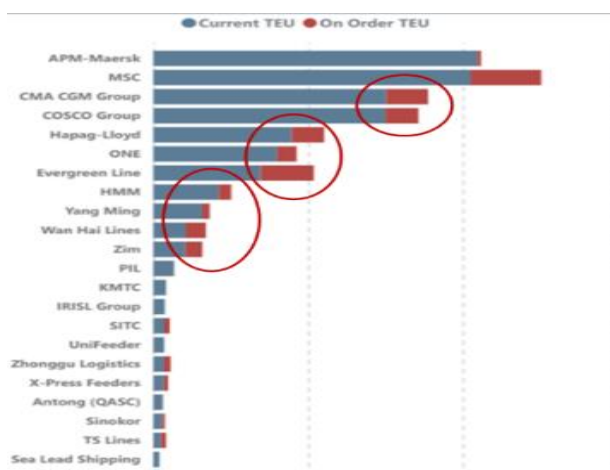
价格传导原因：运价暴涨推动集运船公司盈利大幅修复，部分龙头公司加速下订单赶超头部企业。集运公司过去竞争格局逐步稳定的核心因素是中小船东持续亏损，无力造大型集装箱船追赶龙头公司的成本优势。目前头部公司加速下订单填补运力缺口的同时，加快扩张运力，降低成本。

图 5：新船订单变化 (载重吨)



资料来源：Clarksons，申万宏源研究

图 6：集运公司新签订单分布 (艘)



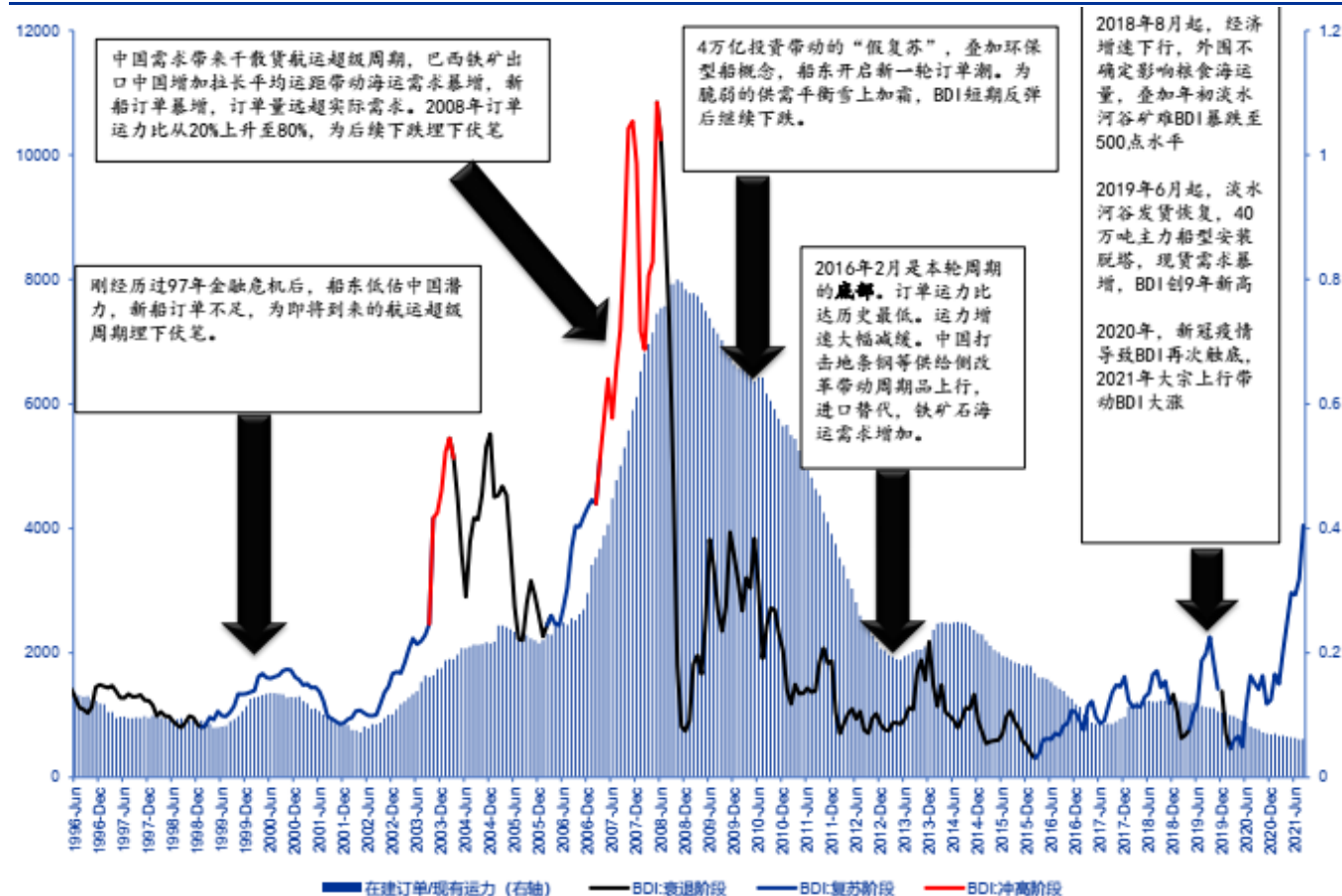
资料来源：Alphaliner，申万宏源研究

疫情趋势仍不确定，但集运公司利润修复，推动造船短期景气确定性高。集装箱景气传导到造船路径清晰，短期已经验证。当前三大船型新接订单中，集装箱占比超过 50%，且新造船价格已呈上升趋势，需求仍然强劲。当前全球疫情形势仍不明朗，但集运公司利润大幅修复。

短期展望：散货订单有望接力

复制集运逻辑，散货船受 BDI 指数持续上升改善散货船东盈利能力，散货船订单下一阶段有望接力爆发。淡水河谷增产拉长铁矿石运输距离，催生更多散货船潜在需求。此外 20 年以上散货船也面临替换和更新的需求。我们预计 BDI 下半年持续景气，散货船东利润有望修复推动散货船订单数量提升。

图 7：BDI 指数创新高，未来散货运价景气有望持续



资料来源：Clarksons，申万宏源研究

当前 2023 年之后交付主要是集装箱船，散货船比例仍然不高。参照集装箱上半年运价上涨带动造船订单上升，当前散货船 BDI 指数修复趋势显著，前端需求提振趋势明显，未来，若散货船景气周期继续修复，有望贡献新一轮造船订单。

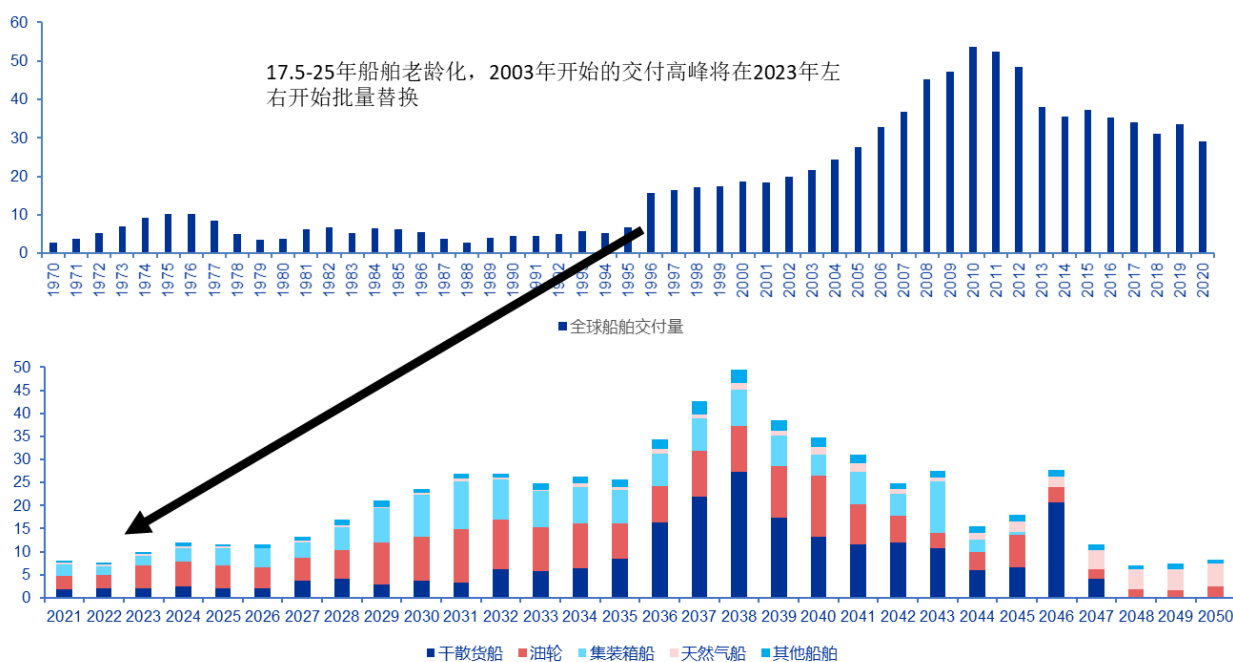
后疫情时代全球经济复苏有望带动油轮及上游造船行业需求抬升。目前原油处于去库存周期，油轮相对过剩并非绝对过剩，补库存周期景气度有望恢复，带动老龄油轮加速替换。油轮板块处于左侧，当前处于原油需求改善-海上浮舱释放-有效运力增加，运

价维持低位的阶段。去年高价租约陆续到期，二季度全行业面临油轮板块亏损可能，但景气度改善只是时间问题。后续全球经济复苏有望带动油轮板块景气向上，从而带动上游造船行业的需求复苏。

2.3 第二重周期：站在造船新一轮周期 2021-2038 的起点上

从上一轮造船高峰推算，下一轮替换订单景气周期 2021 年有望开始，2030-2035 年达到新峰值。按照目前更换周期较以前有所加速，集装箱船在 20 年左右，干散货和油轮在 20-25 年左右。更快的更新周期原因在于老旧船型使用经济性较弱。船龄大于 18 年将会大幅降低经济性，核心原因在于各国加强对外籍老龄船舶港口国检查规范度，15 年以上船舶在年限等方面面临更多的要求。此外老龄船还面临油耗较高，安全性差等其他问题。

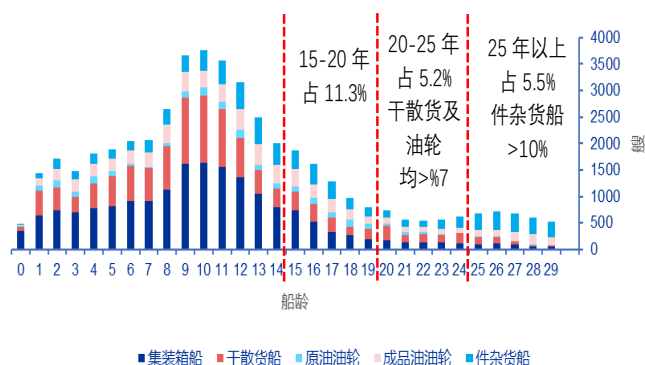
图 8：新造船逐步迎来老船替代高峰（注：下图为预测数据，仅考虑替换需求，单位为百万 CGT）



资料来源：Clarksons, Danish Ship Finance, 申万宏源研究

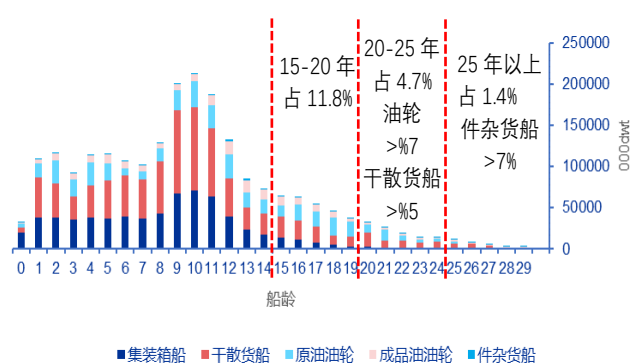
全球范围来看，接近 10% 的船在 2021-2022 年将到达 20 年船龄，直接淘汰的概率较大；接近 20% 的船达到 15 年，整体处于不经济状态且未来脱硫或新能源改造经济性较低，也有较强的替换需求。综合来看未来行业将迎来 15 年级别的替换景气周期。若疫情改善，当前船龄相对较高的油轮，LPG 等需求恢复，也将开启新一轮造船订单的景气周期。

图 9：各船型船龄分布（艘）



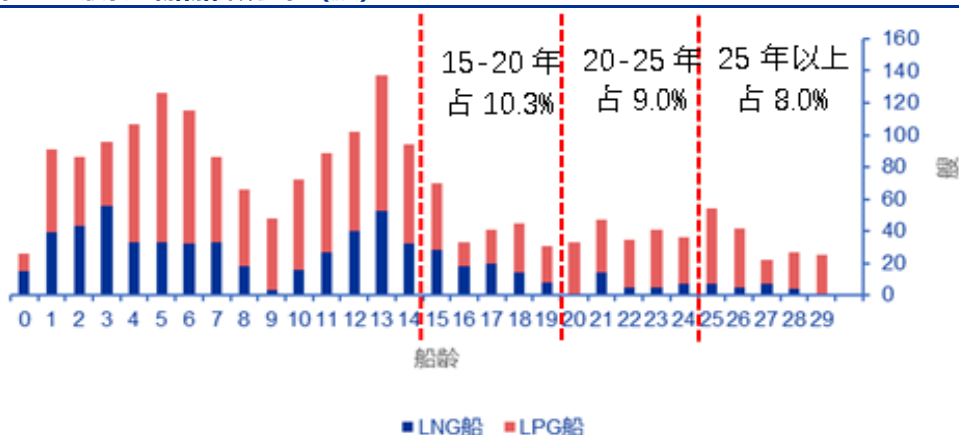
资料来源：Clarksons，申万宏源研究

图 10：各船型船龄分布（千载重吨）



资料来源：Clarksons，申万宏源研究

图 11：液化气船船龄分布（艘）



资料来源：Clarksons，申万宏源研究

我们考虑船龄替换需求叠加全球贸易量自然增长，我们在乐观、中性、悲观三种角度预测 2022-2036 年全球船队增量需求呈现逐步上升趋势。

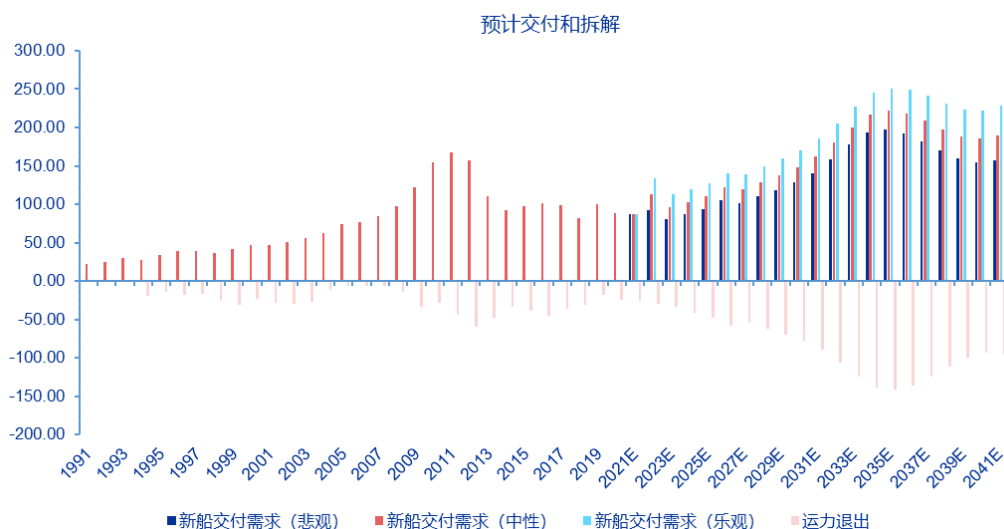
预测的核心假设：

- (1) **全球 GDP 增速：**2022-2026 年之前按照 IMF 预测在年均 3.3%，2026 年之后仍保持 3.3% 的复合增速；
- (2) **全球海运贸易周转量与 GDP 的比例关系：**参考过去该比例稳定在 0.8-1.3 之间，我们预计在悲观/中性/乐观假设下分别为 0.6/0.8/1.0x；
- (3) **船队替换需求：**20-25 年船龄的船队载重规模均值（以载重吨为单位）；
- (4) **需求预测未考虑 IMO 环保要求下，船队降速+新能源船替换的新增需求。**

结论：我们综合考虑船队老龄替换叠加贸易量增长，预计在悲观/中性/乐观情形下

- (1) **2025 年：**全球新船订单总需求为 2020 年的 1.8/2.1/2.4 倍；
- (2) **2030 年：**全球新船订单总需求为 2020 年的 2.7/3.1/3.6 倍；
- (3) **2035 年：**全球新船订单总需求为 2020 年的 3.2/3.6/4.2 倍。

图 12：考虑增量需求后全球造船需求和替代需求预测（百万载重吨）

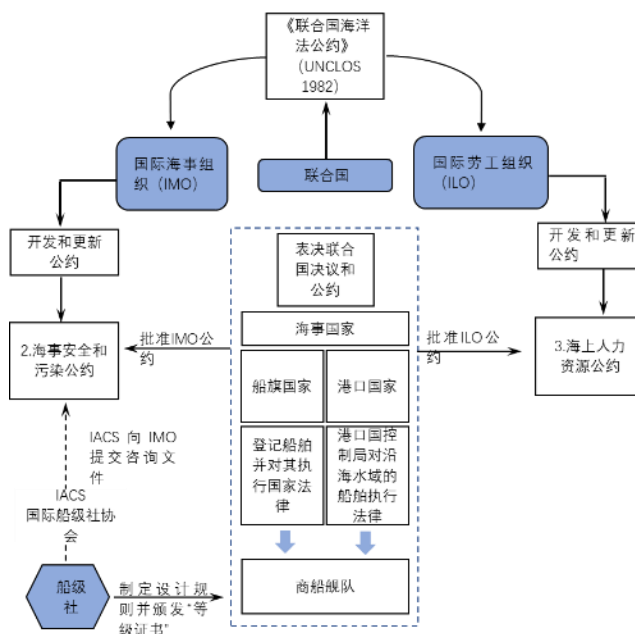


资料来源：Clarksons，申万宏源研究

2.4 第三重周期：碳中和目标明确，新能源技术革命加速替换周期到来

国际海事组织（IMO）和国际劳工组织（ILO）是全球航运业开发和更新公约的核心组织，联合国船级社共同规范国际航运市场。目前控制温室气体排放已经成为全球各国关注的焦点，经过多次国际会议协商，IMO 也正式确定了航运业节能减排的目标和推进计划，对未来全球造船业影响深远。新能源在航运造船行业的应用渗透未来确定性强、空间广阔。

图 13：国际公约制定及强制实施流程图

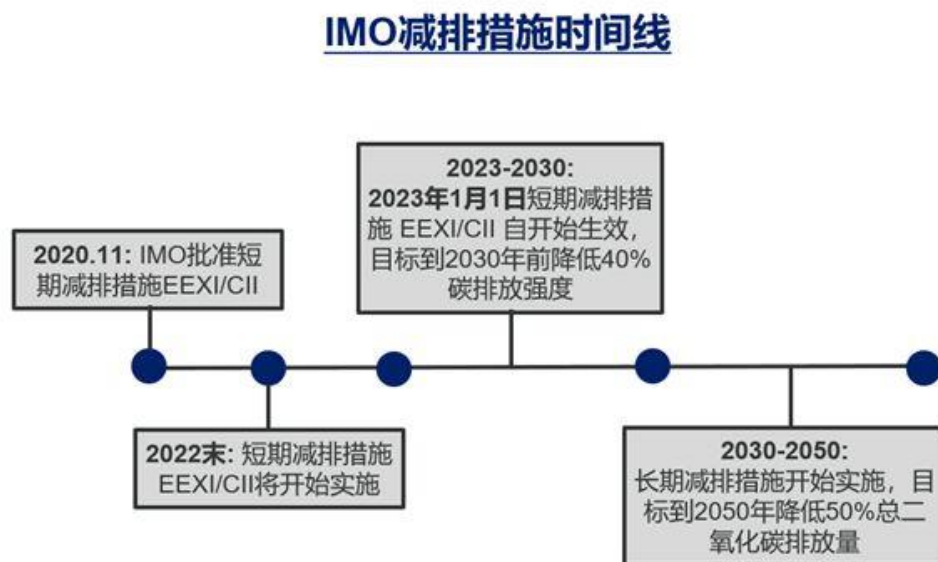


资料来源：Clarksons，申万宏源研究

2.4.1 IMO 推动航运业减排目标和路径已清晰，环保要求趋严趋势明显

目前 IMO 已经明确全球航运业碳排放强度降低目标，减排压力严峻。根据 IMO 要求，2030 年要求全球碳排放强度降低 40%（以 2008 年为基准，下同），2050 年要碳排放量降低 50%。

图 14：全球航运业碳排放强度及未来目标



资料来源：IMO，申万宏源研究

阶段措施上，IMO 在 2026-2027 年之前逐年制定了详细的环境法规时间表，体现逐年趋严的核心趋势。具体来看，IMO 在船舶设计、营运、效能等多个方面设立指标并逐年提升标准，推动减排目标的实现。

在 2020 年 11 月举行的 MEPC 75 次会议上，IMO 批准了《MARPOL 公约》附件 VI 的修正案草案，引入了 EEXI，即现有船舶能效指数的概念，适用于《MARPOL 公约》附件 VI 规定的所有 400 总吨以上的船舶，以期在 2021 年 6 月举行的 MEPC76 次会议上通过，并将于 2023 年 1 月正式生效。同时，将启动 EEXI 的计算、检验和验证等配套导则的制定起草工作，并在 MEPC 76 次会议上定稿。

图 15：MARPOL 公约附件 VI 推行阶段



资料来源：IMO，申万宏源研究

注：MARPOL: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the

Protocol of 1978 relating thereto

表 1：衡量船舶排放及能耗标准以及具体要求

减排标准		具体要求
EEDI	船舶能效设计指数	EEDI 全称是 Energy Efficiency Design Index，中文译为船舶能效设计指数，是根据船舶在设计最大载货状态下，以一定航速航行所需推进动力以及相关辅助功率所消耗的燃油计算出的 CO ₂ 排放量(g CO ₂ /t-nm)，是衡量新船 CO ₂ 效能的一个指标。IMO 在设立了 EEDI 标准后通过设定最大允许 EEDI 指数，然后在未来几年内逐步减小（2015 年 10%，2020 年 20%，一直到 2025 年后到达 30%）要求新建船比老船碳排放要低。
EEXI	现有船舶能耗指数	对于现有船，2023 年年检时，取得的 EEXI 值要小于要求 EEXI 值。EEXI 是一次性审核指标，船舶改造满足 EEXI 的要求就会发给相应证书，如果改造后仍不满足，就要求强制限制主机功率或强制安装节能设备，直到满足要求为止
CII	碳强度指标等级	1、共分为 A-E 共五个等级；显示 A 级或 B 级的船舶可从港口获得奖励，而那些没有获得 A 级或 B 级的船舶，必须在碳减排方面持续改进，并进行记录和验证；连续三年被评为 D 级或 E 级的船舶必须提交一份改进行动计划，说明如何达到要求的 C 级或以上 2、降速：CII 要求值的降低速率。相对于 2019 年基线，2020-2022 每年 1%，2023-2026 每年 2%，2027-2030 待定
EEOI	船舶能效运营指数	用于测量温室气体排放、CII 评级的重要参考指数
AER	全年能效比	用于测量温室气体排放、CII 评级的重要参考指数

资料来源：IMO，申万宏源研究

表 2：各船型运力影响情况

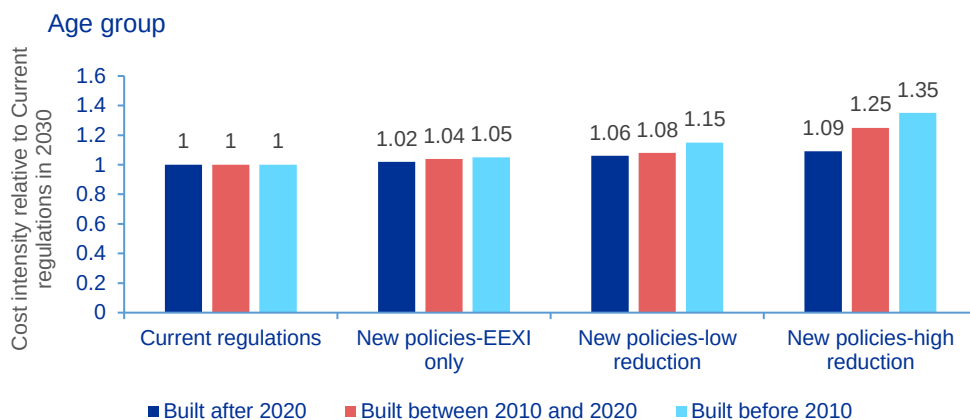
Ship type	Required EEXI*
Bulk carrier	Δ15-20% by size
Tanker	Δ15-20% by size
Container	Δ20-50% by size
General cargo	Δ30%
Gas carrier	Δ20-30% by size
LNG carrier	Δ30%
Reefer	Δ15%
Combo	Δ20%
Ro-ro/ro-pax	Δ5%
Ro-ro (vehicle)	Δ15%
Cruise ship	Δ30%

资料来源：DNV，申万宏源研究

市场对于更节能的船舶会更加关注。这次通过的方案对船舶设计和营运能效都提出了要求，设计能效是其中比较好控制而且确定的因素，未来更节能的船舶和设施将会更受市场的青睐，而新能源也会受到更多关注。

在短期温室气体减排措施影响对按船龄分的成本强度的评估中，新船由于更加环保的设计而受到的影响最小。

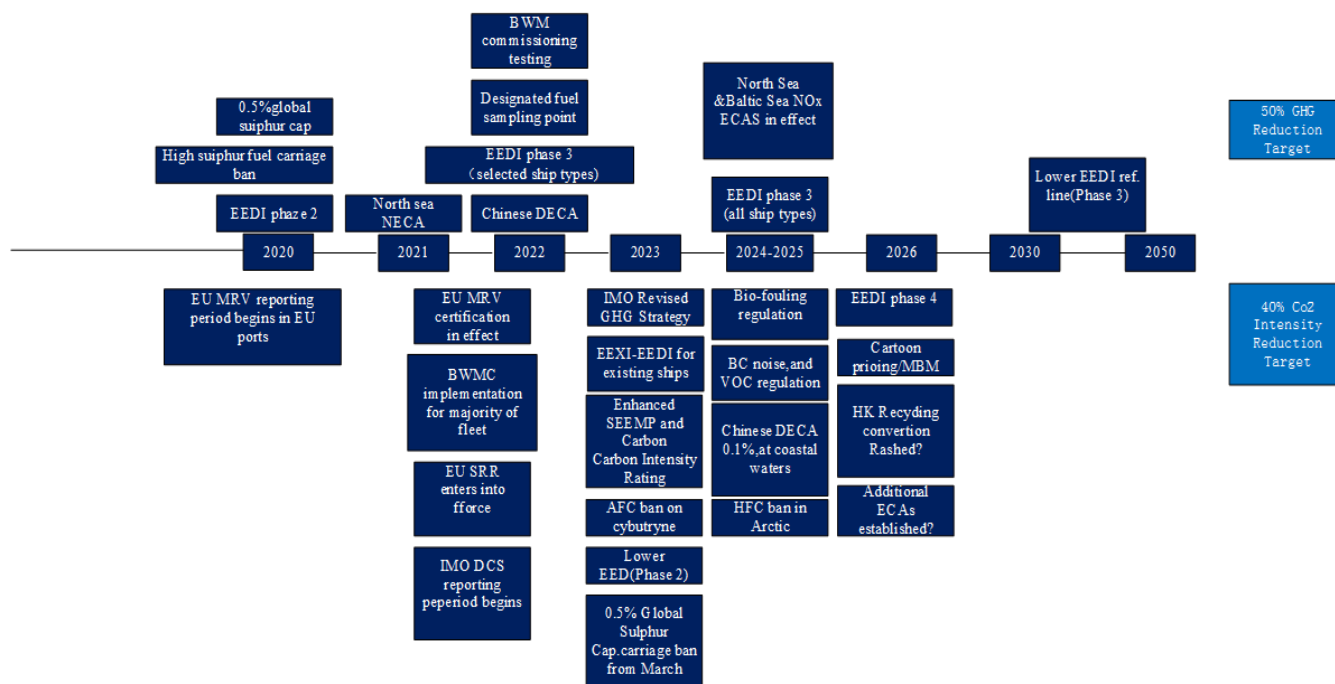
图 16：新船由于更加环保的设计受到的影响最小（单位：倍）



资料来源：Clarksons, 申万宏源研究

未来 IMO 对节能减排的推荐进度将继续加大，目前 2026 年以前的规范要求时间表已经基本明确，整体呈现逐年趋严的监管趋势。

图 17：IMO 政策及实施计划表



资料来源：IMO, DNV, Clarksons, 申万宏源研究

目前来看，大量船型仍无法满足各类的要求。更多的能效指标和碳强度指数将难以满足日益严苛的标准，亟需船型的更新升级。

此外，IMO 对其他排放物的要求也逐步趋于严格，包括对氮氧化物、硫化物、惰性气体等等。环保要求整体趋严趋势明显。

表 3：IMO 环保公约列表

环保方面	条例	总览	最新进展
排放控制区 (ECA)	防污公约 (MARPOL) 附件 VI “防止船舶造成空气污染的条例”	在 ECA 运行的船舶必须更严格的排放限制 (SOx, NOx 和 PM)。	现行的国际海事组织 (IMO) 出口管制区：波罗的海 (SOx, 2006 年 5 月; NOx, 2021 年 1 月)，北海 (SOx, 2007 年 11 月; NOx, 2021 年 1 月)，北美海域 (SOx, PM, 2012 年 8 月; NOx, 2016 年 1 月)，美国加勒比海 (SOx, PM, 2014 年 1 月; NOx, 2016 年 1 月)。中国已经引入了三个国内 ECA (SOx, 2019 年 1 月; 目前在 ECA 内的港口实施 SOx 限制)，这些限制将扩展到整个中国海岸线的一个 ECA，从 2019 年初开始强制实施 0.5% 的 SOx 限制。
NOx 排放	MARPOL 附件 VI	对于大于 130 kW 的柴油发动机，NOx 排放限值分为三级，具体取决于发动机的最高运行速度和生产年份。	第一级-2008 年对 2000-2010 年建造的船舶的全球限制 第二级-对 2011-2015 年建造的船舶的全球限制 第三级-对自 2016 年 1 月 1 日起在北美洲和美国加勒比海 ECA 作业的龙骨船的限制；2021 年 1 月 1 日起，在波罗的海和北海 ECA 中的船舶。
SOx 排放	MARPOL 附件 VI	IMO ECAs-燃料中的硫含量限制为 0.1% (%m / m)。	IMO ECAs-燃料中的硫含量限制为 0.1% (%m / m)。全球限制-燃料中的硫限制为 3.5% (%m / m)。从 2020 年 1 月 1 日起，这一比例将降低至 0.5%。任何不符合“同等安排”的规定（例如洗涤器）的船舶，均应禁止运输不合格燃料。
二氧化碳	MARPOL 附件 VI	旨在降低船舶每容量英里的 CO2 排放量的 400 GT 以上新船的能源效率设计指数 (EEDI)，以及针对现有船舶的船舶能源效率管理计划 (SEEMP)，以提高运营效率。	自 2013 年 1 月 1 日起，对新建船舶的 EEDI 和对现有船舶的 SEEMP 强制性实施。EEDI 标准三个阶段（2015 年，2020 年，2025 年）推进。 2020 年 11 月举行的 MEPC 75 次会议上，IMO 批准了《MARPOL 公约》附件 VI 的修正案草案，引入 EEXI，即现有船舶能效指数的概念，适用于《MARPOL 公约》附件 VI 规定的所有 400 总吨以上的船舶，以期在 2021 年 6 月举行的 MEPC76 次会议上通过，并将于 2023 年 1 月正式生效。
温室气体 (GHGs)	监控、报告和验证 (MRV)	MRV 旨在量化温室气体排放量，使监管机构可以设定限制并引入减排计划，例如排放交易计划。	自 2018 年 1 月 1 日起，作为欧盟 MRV 法规的一部分，对在欧盟港口停靠的船舶强制性进行数据监控和报告。 IMO 数据收集系统 (DCS) 的报告期从 2019 年 1 月 1 日开始，适用于 5,000 GT 以上的船舶。 IMO 的目标是到 2050 年将海运温室气体排放量至少减少 50%（与 2008 年的水平相比）。减少“碳排放”的进一步目标到 2030 年达到 40%，到 2050 年达到 70%。
压载水	《控制和管理船舶压载水和沉积物国际公约》(IMO) “最终排放标准”（根据美国海岸警卫队《国家入侵物种法》） “船舶通用许可证”（根据美国环境保护局的《清洁水法》）	旨在通过控制和管理船舶的压载水和沉积物运输来防止入侵性水生生物和病原体的转移。 这些法规旨在通过仅控制和管理美国压载水域中船舶的压载水和沉积物来防止入侵性水生生物和病原体的转移。	该公约于 2004 年通过，于 2016 年底获得批准，并将于 2017 年 9 月 8 日生效。2017 年 9 月 8 日之后安放龙骨的船舶在交付时必须符合公约的“D-2”标准。舰队中的船只将通常需要在 2019 年 9 月 8 日之后首次续签 IOPP 证书（通常是特检的一部分）以符合要求。 2012 年 6 月通过。2013 年 12 月 1 日之前建造的压载水容量为 1,600-5,000 立方米的船舶。必须在 2014 年 1 月 1 日之后的第一次定期干船坞作业中实施经批准的压载水管理方法。2014 年 12 月 1 日当天或以后交付的新船必须遵守交付规定。压载水管理系统必须获得 USCG “型式认证”。 大于等于 300 GT 或压载水容量大于 8 立方米的船舶必须按照与 USCG 最终排放标准相同的表执行批准的压载水管理方法。
惰性气体	SOLAS “国际海上人命安全公约”	根据国际海事组织的《消防安全系统规则》，要求油轮通过固定的惰性气体系统保护液货舱。	自 1974 年起生效。最初适用于 20,000 载重吨以上的油轮，2013 年的一项修正案将石油和化工新船的载重吨位要求降低至 8,000 载重吨，但有一些例外。
油	MARPOL 附件 VI	过驳装卸计划以减少过驳时的污染	油箱的新章节和更清晰的定义（对第 1 条的修正）于 2011 年 1 月 1 日生效。
船舶回收	MARPOL 附件 I 《船舶安全及无害化环境再循环香港公约》(IMO)	禁止在南极区域以散装运输方式运输重油。 一旦批准，船东将需要：危险材料清单，船舶回收计划，船旗国允许进行最终检验的许可证以及国际准备回收证书。	从 2011 年 8 月 1 日起生效。 该公约将在 15 个国家（占全球 GT 的 40%）批准后 24 个月生效。在过去十年中，这些国家的年度最大船舶回收量必须不少于其商船总吨位的 3%。
单壳油轮淘汰	OPA90 , MARPOL 73/78	单壳油轮加速淘汰	由欧盟国家标记的新船或停靠在欧盟港口的船舶将需要在 2019 年之前进行有害物质清点 (IHM)。被欧盟标记的可回收船舶现在必须携带 IHM，并且船东必须使用欧盟“批准”的船舶回收设施清单上的设施（主要在欧盟内部）。 1995 年 1 月 OPA90 生效，2010 年禁用单壳船，2003 年 1 月从 30 年的油轮(从 MEPC46 开始)强制淘汰开始加速淘汰。2002 年单壳油轮 Prestige 沉没，2007 年“河北精神”号溢油后，加速淘汰。2007 年后单壳油轮基本不再市场运营，2015 年最后的双壳油轮已退出

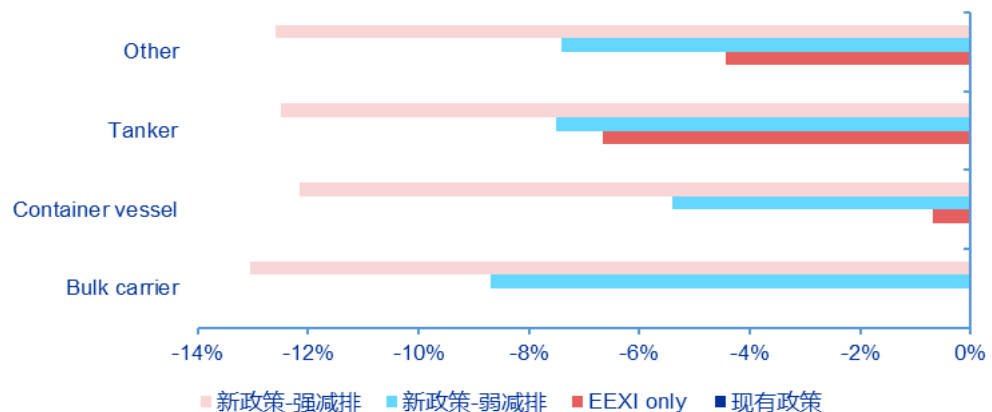
资料来源：Clarksons, 申万宏源研究

2.4.2 减速航行与新能源船是节能减排的核心两大方向，均利好上游造船行业需求崛起

减速航行和强化清洁能源应用是实现航运业节能减排的核心应对路径，两者均利好上游造船行业。

(1) 减速航行：降速航行对于减排效果显著，随着监管趋严减排标准逐级上升未做改造船型将被迫减速航行。目前支持减速政策 110 家船公司，包括知名的 Star Bulk、Navios、Safebulkers，以及希腊的干散货船东 Diana Shipping、比利时油轮船东 Euronav 和 Louis Dreyfus，但暂无集装箱班轮公司签署。我们认为，短期技术难以大幅突破情形下，为达到 2030 年减排目标，减速航行是较为可行的措施，但是实施进展仍待观察。我们估算了不同船型在不同强度减排政策下需要减速的幅度如下：

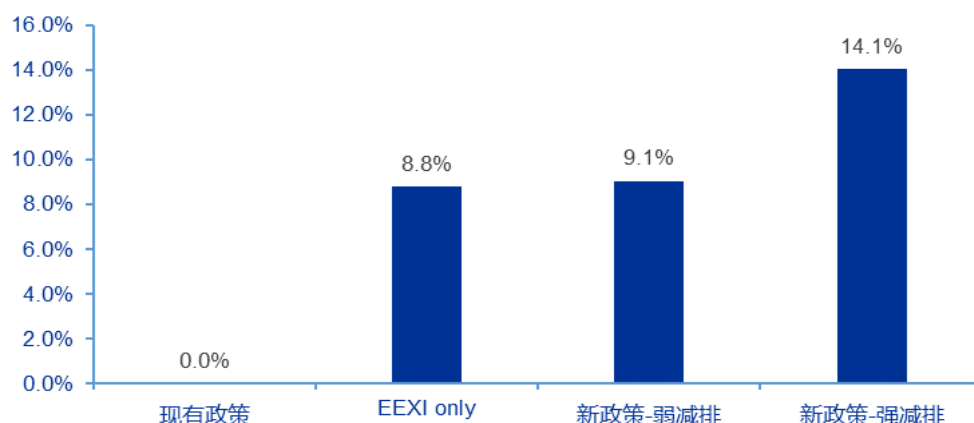
图 18：不同船型在不同强度减排政策下需要减速的幅度估算（2030 年）



资料来源：DNV, IMO, 申万宏源研究

越严格的环保要求导致降速幅度更大，也会带来更多的船舶需求量。我们以 6 万-10 万载重吨的散货船为例，在不同政策力度下，需要增加 8.8%-14.1% 的运力才能满足此前的运行效率，环保政策趋严对上游造船行业的利好趋势明显。

图 19：以 60,000-99,999 载重吨散货船为例测算不同环保政策对新增运力的需求



资料来源：DNV，申万宏源研究

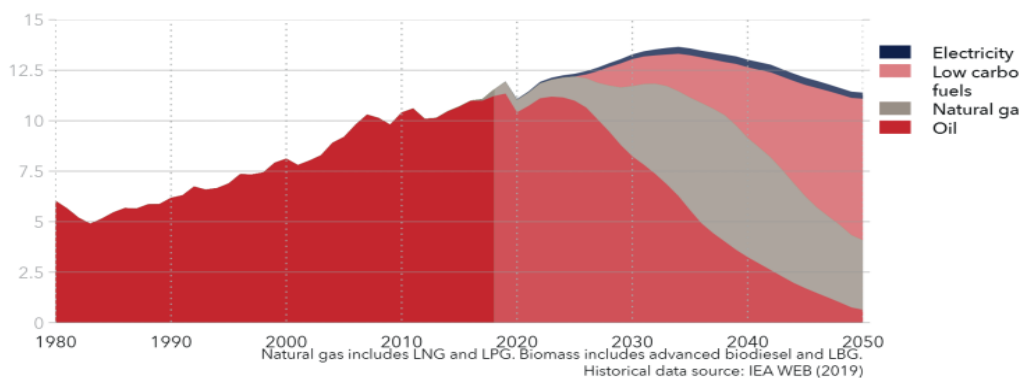
(2) 新能源船：寻找替代燃料技术路线仍有分歧，但需求扩容趋势已经确定。新能源船作为航运减排的主要和终极解决方案，一旦技术路线确定，则未来新增造船订单空间广阔、确定性高。由于船舶使用年限较长，船东需要考虑的不仅是当前的环保政策，更重要的是 2030-2050 年可能的环保要求，导致新能源船逐步成为刚需。

与新能源乘用车不同的是，新能源船对续航、载重、经济性的要求更高，目前纯电解决方案难以适用到船舶上。因此新能源船技术还主要停留在更低碳的燃料替代环节。目前低碳能源包括生物能源、可再生电力、氢能、甲醇、氢能等。

图 20：海运行业能源来源分布预测

World maritime subsector energy demand by carrier

Units: EJ/yr

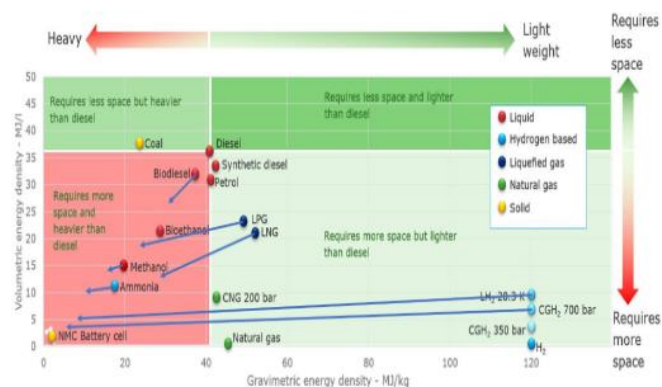


资料来源：DNV，IEA，申万宏源研究

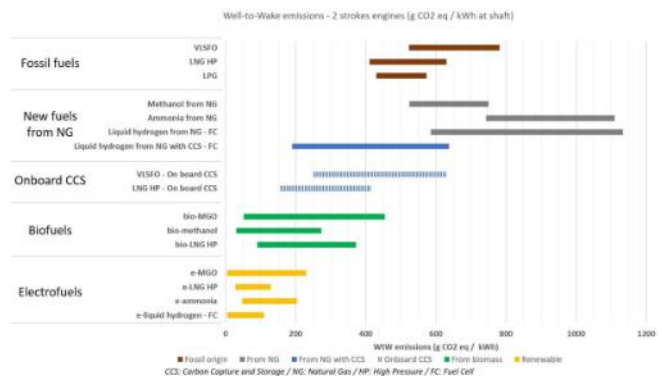
综合各方因素考虑，LNG（液化天然气，甲烷），LPG（液化石油气），氨燃料三种技术路径相对可行。新能源燃料选择要综合考虑热值、密度、安全性、经济性、排放量等各方因素，LNG，LPG，氨燃料有望成为三种主流技术路径。其中，LNG/LPG 优势在于技术成熟度高、燃料可得性强，成本低等优势，但是还是无法实现碳中和；而氨燃料的优势在于能实现大幅碳排放降低，但是劣势在于技术仍不成熟，安全性较差，成本相对较高。

图 21：不同燃料热值密度分析

图 22：不同燃料碳排放分析



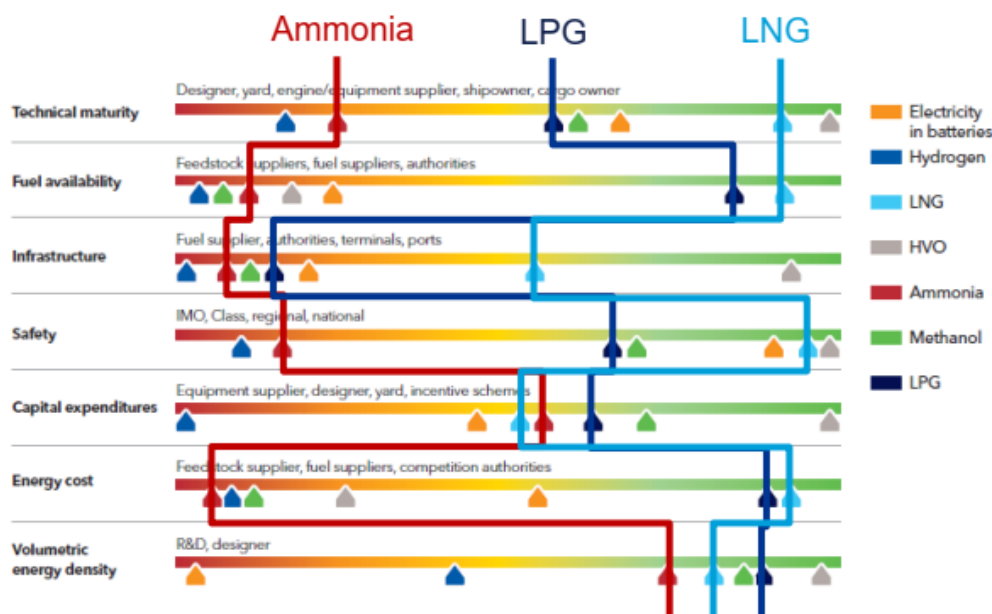
资料来源：DNV，申万宏源研究



资料来源：DNV，申万宏源研究

龙头公司纷纷尝试建造新能源船订单，技术路线仍有一定差异。航运龙头马士基是行业技术风向标，尝试甲醇、氨燃料新能源船订单。公司目前就四种未来燃料：氨燃料、甲醇燃料、生物柴油燃料以及木质素燃料进行研究测试，且公司已正式宣布将于 2023 年启用以甲醇为燃料的支线集装箱船舶，向客户提供更多碳中和产品，并为燃料供应商提供激励，以扩大新型燃料的生产。与马士基技术路线不同，达飞轮船和赫伯罗特目前尝试 LNG 和 LPG 新能源燃料船。然而，由于包括亚马逊和沃尔玛在内的许多大型货主正致力于跟踪和降低其碳足迹，目前来看 LNG 作为替代燃料在技术成熟度、燃料可得性、安全性、成本等方面仍将是集运公司的首选。

图 23：三种主流替代燃料技术路径优劣势对比

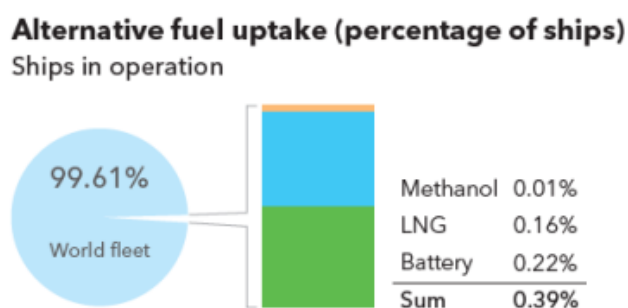


资料来源：DNV，申万宏源研究

尽管当前新能源船的主流技术路线还未完全确定，**但是当前新能源船渗透率仍然较低，且未来环保要求趋严推动新能源船渗透率提升空间大、确定性较强，新能源造船行业市场空间足够广阔。**目前行业存量船中，小于 1%使用替代燃料，未来行业存在大量

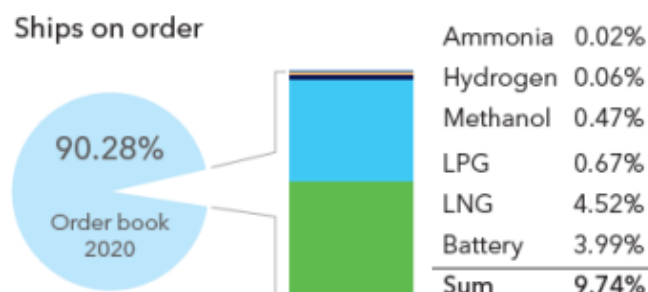
燃料升级、更新换代的订单需求；目前造船订单中，仅 9.7%使用替代燃料，在 2020 年新订单中，约 20%的订单使用替代燃料，我们预计这个比例还将大幅提高。随着 IMO 标准逐步趋严，新能源船在新订单及存量市场的提升空间仍有数倍到数十倍之多。

图 24：目前行业存量船中，小于 1%使用替代燃料



资料来源：DNV，申万宏源研究

图 25：目前造船订单中，仅 9.7%订单使用替代燃料



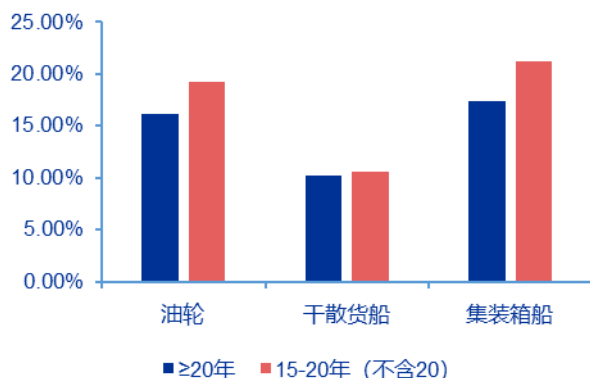
资料来源：DNV，申万宏源研究

新能源船技术路线逐步确定，将加速船舶更新换代。截至 2021 年 7 月，全球平均船龄 21.7 年。全球船队运力中超过 6%-7%的船龄已经超过 20 年；**目前油轮和干散货船中，仅 60%的船满足 2023 年的碳排放要求，仍有 40%的船难以满足要求，可能需要改装或者降速。**目前由于环保法规不断推进，15 年船龄以上船型重新改造成本较高，经济性较差，不改造则面临降速甚至未来停航风险。目前 20%的船型超过 15 年的船龄，船东需要考虑是否安装相关环保设备以继续运行或者提前淘汰这批船舶。**未来 15 年以上船龄船舶面临加速替换周期，行业需求中期内仍有较大的需求增量空间。**

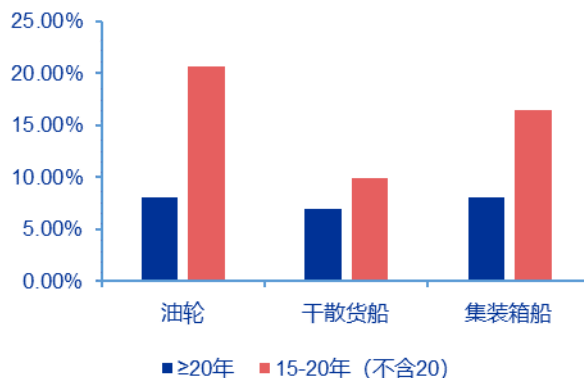
此外，头部船公司确定技术路线后，也将大批量在各码头铺设新燃料补给设施，行业增量需求中新能源船型的比例也将大幅提高，有利于降低新燃料的整体成本，循环带动全行业的燃料转型。**因此新能源船普及将加速船舶更新换代，未来有望推升造船行业的需求二次爆发。**

图 26：各船型大于 20 年及 15-20 年数量比例

图 27：各船型大于 20 年及 15-20 年载重吨比例



资料来源: Clarksons, 申万宏源研究



资料来源: Clarksons, 申万宏源研究

新能源船价值量更高，有助于推升龙头船公司的利润率。新能源船由于技术含量更高，龙头船厂定价权更强，整体毛利率相对更高，我们参考中国船舶 2020 年年报高附加值船型对利润的贡献比例明显高于收入比例，尤其是超大型液化气运输船，客滚船，利润率显著高于传统船型。

图 28: 2020 年中国船舶高附加值船对利润的贡献明显

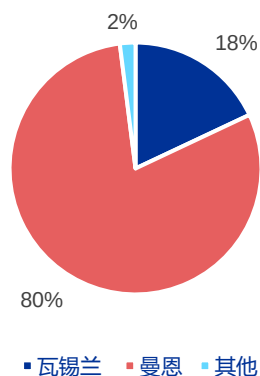
项目	本年度	
	所占公司全部收入的比例 (%)	所占公司利润的比例 (%)
FPSO	2.98	13.39
化学品船	0.85	0.00
木屑船	0.31	0.40
超大型液化气运输船	6.69	93.24
客滚船	2.14	51.39
合计	12.97	158.41

资料来源: 公司年报, 申万宏源研究

新能源船的核心技术难点在动力系统，动力系统行业全球寡头垄断格局稳定，巨头开始进军新能源发动机研发制造。船用柴油机主机被称作船舶“心脏”，是价值最高的配套设备，占总船价的 10% 左右。全球低速机品牌完全被曼恩、瓦锡兰及三菱重工占据；2017 年，中速机品牌由瓦锡兰、曼恩及卡特彼勒占据超过 85% 的市场份额；高速机品牌主要包括 MTU、Deutz、MWM、SACM、Pielstick、Ruston 和 Paxman。

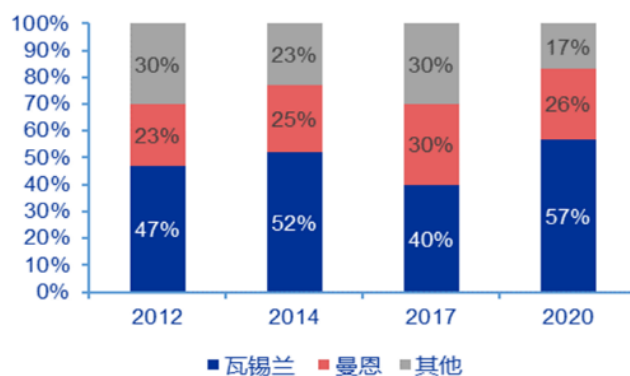
其中低速机、中速机是船用主流动力系统。低速船用柴油机主要用于远洋货船、油轮、集装箱 2000 吨~50 万吨超大货船，中速机主要用于中等规模船型。中国生产的船用柴油机基本是由曼恩、瓦锡兰、MTU 等进行专利授权。受全球节能减排日益趋严要求，2017 年以来瓦锡兰、安柴等国际知名船用动力设备巨头企业相继研发出双燃料低速船用发动机；而 MAN 和现代重工也于 2018 年决定联手开发 LPG 双燃料发动机。

图 29：2012 年，全球低速柴油机行业竞争格局稳定



资料来源：瓦锡兰年报，申万宏源研究

图 30：全球中速柴油机行业竞争格局稳定



资料来源：瓦锡兰年报，申万宏源研究

中国船舶通过合资方式获得动力系统的核心技术能力。中国船舶 2015 年与瓦锡兰与中船集团正式签署协议，合作成立一家全新的合资公司 WinGD，其中中船集团持有该合资公司 70% 的股权，剩余 30% 股权由瓦锡兰持有，2016 年把剩余 30% 股权收购完成，合资公司 WinGD 成为中国船舶全资子公司。目前该合资公司相关产品国际市占率达到约 30%。世界 3 个低速机品牌分别为日本的 J-ENG，德国的 MAN ES（曼恩）和中国的 WinGD。中、日、韩三国的专利工厂几乎生产了世界上所有的低速机。目前全球范围内在船用低速二冲程双燃料柴油机领域以 MAN ES 公司的 ME-GI 高压型和 WIN G&D 公司的 XDF 低压型为典型代表。双燃料发动机主要指 LNG 双燃料发动机。MAN ES 获得马士基甲醇双燃料发动机设计订单，WinGD 获得瑞典 Proman Stena 航运公司甲醇双燃料发动机设计订单。J-ENG 研究氢和氨作为发动机燃料的研发。

此外，中船动力集团成功交付世界最大船用双燃料低速机 WinGDX92DF、全球首台 LGIP 机及多型号低速机，推出 6G60ME-C-LGIP 年度第二型世界首制机，成为国内唯一一家能够同时生产三种双燃料低速机的制造单位，技术能力及完工产量均处市场领先地位，全年低速机承接订单同比逆势增长 2%，市场占有率稳步提升。

此外国内领先的柴油机生产研发企业也在不断研发投入，攻克新能源动力系统技术高峰，强化我国在新能源船领域的长期竞争优势。

中国重工：旗下多家企业与全球最大的低速船用柴油机品牌 MAN（曼恩）签订低速二冲程柴油机 10 年许可协议。

沪东重机（中国船舶前身）：中国生产规模最大的船用柴油机企业。2013 年，控股中船三井（持股 51%），2014 年完工船用柴油机 194 台/410 万马力，位居行业之首。2015 年 1 月交付全球首台应用于 WinGD 低速机的 SCR 系统。

中船动力（中国船舶子公司）：2013 年 9 月由原镇江中船设备和安庆中船柴油机合并而成，为中国船用中速柴油机领军者。目前公司已经形成年产缸径 320mm 以下中速柴油机 500 台/84 万马力和年产低速机 30 台/30 万马力的能力。

大连船柴：生产瓦锡兰和曼集团两大系列大功率船用低速柴油机，具备年产 200 万马力的能力。2013 年 12 月，大连船柴和瓦锡兰集团签订协议，共同研制新一代 X92 绿色环保型船用主机。

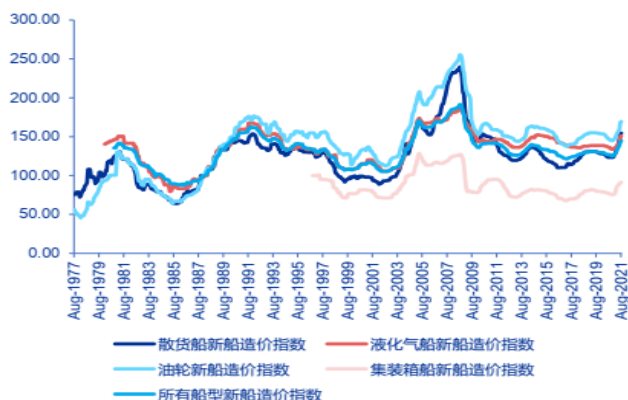
未来随着新能源技术快速发展，我国制造业产业链完整，技术迭代升级能力强的优势将不断放大。新能源船大概率成为中国造船业加大领先优势，强化利润释放的重要新赛道，利好龙头造船公司长期利润中枢的上移。

2.5 三重周期叠加，行业量价齐升拐点已现

我们认为，三重周期叠加，行业量价齐升的拐点在上半年出现。2021 年上半年，新造船价格指数较年初上涨 30%，全球造船订单同比上涨 105%，行业需求侧呈现景气度明显回升，行业拐点已经到来。展望未来，随着下游集运、散货市场持续景气，上一轮造船高峰船舶老龄化集中替换叠加环保要求日益趋严，造船行业未来 15 年有望迎来需求侧景气持续上行的行业景气大周期。

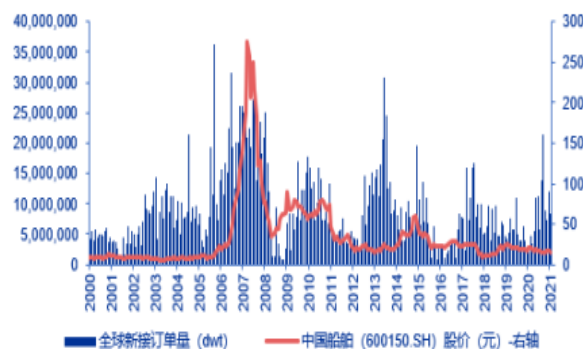
参考上一轮 1996-2010 年的造船周期，行业周期顶部船舶交付量是启动期的 2.5 倍，造船价格也是周期启动初的 2-3 倍，行业量价弹性巨大。大周期到来必然孕育优质龙头公司的历史机遇，我们看好未来 15 年全球造船周期从低谷走向高峰带来的历史性机会，我们认为当前拐点已经出现。

图 31：新造船价格指数明显上涨



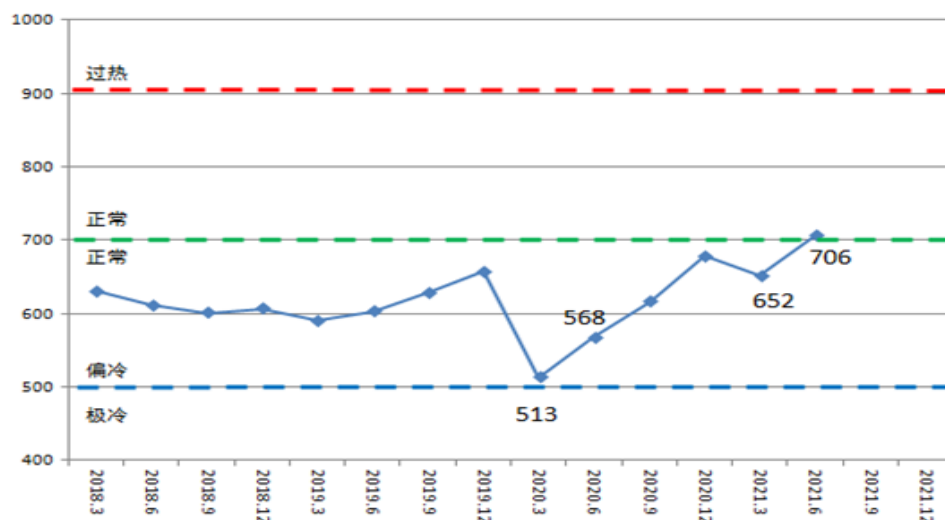
资料来源：Clarksons，申万宏源研究

图 32：全球造船订单 2021H1 同比上涨 105%



资料来源：Clarksons，申万宏源研究

图 33：中国造船产能利用监测指数首次回归正常水平（季度）



资料来源：中国船舶工业行业协会，申万宏源研究

3.下行周期竞争格局大幅优化，中国造船优势领先享受本轮红利

3.1 全球造船行业呈现中日韩三足鼎立格局

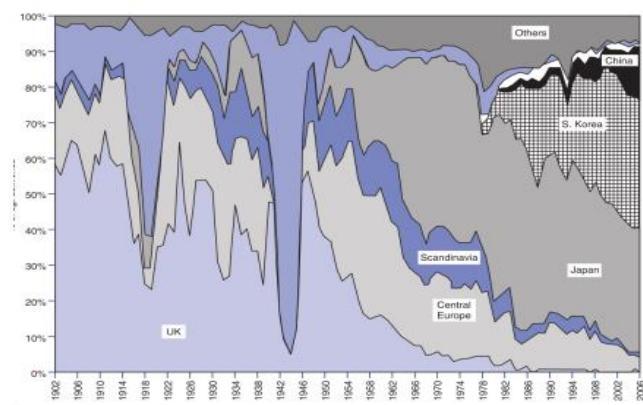
产业转移是世界船舶工业的发展规律，中日韩三足鼎立格局已现。二十世纪以来，世界造船中心先后由欧美转移至日本，由日本转移至韩国，未来或将由韩国向中国转移。目前来看，欧洲仅在一些高附加值船舶市场及关键配套系统仍然处于主导地位；日本更加注重提质增效，其工时效率在行业中处于领先地位；韩国以政府的政策和资金的支持下以低价高效推占大量市场份额；中国充分受益经济发展红利逐步从造船大国向造船强国转变。

产业转移核心受劳动力成本、腹地工业制造业水平以及政府支持影响。二战后美国、日本的造船能力十分突出。由于在美国本土造船成本高昂，相关产业渐渐被转移到韩国。1997年，亚洲金融风暴东亚经济泡沫破裂，使日、韩造船产业遭受重创，但此次造船产业的危机主要源于造船产业的资金链断裂而非产能的过剩。面对危机，日、韩政府纷纷出台应对政策来支持造船产业，韩国造船业在政府的支持下趁机抢占全球市场，将其市场份额提升到35%，日韩争霸的局面已经确立。西欧市场份额继续下滑，尽管西欧仍然主导着诸如大型邮轮等高附加值船舶市场，但其船舶市场的主导地位已经逐渐消失。

新中国成立后，我国才开始重建造船工业体系。20世纪80年代初，中国造船产量占世界份额的比例不足1%（世界第17位）。上世纪80年代，中国加速改革开放，融入国际市场成为目标。在中国政府支持和一代代造船人的不懈努力下，中国造船业迎来爆发式增长，订单不断，持续追赶发达国际。并在1995年首次超过德国，成为继日本、韩国之后的世界第三大造船大国。此后中国造船业不仅市占率不断扩张，而且自主技术能力不断提升，在中高端船型上也在世界范围内极具竞争力。

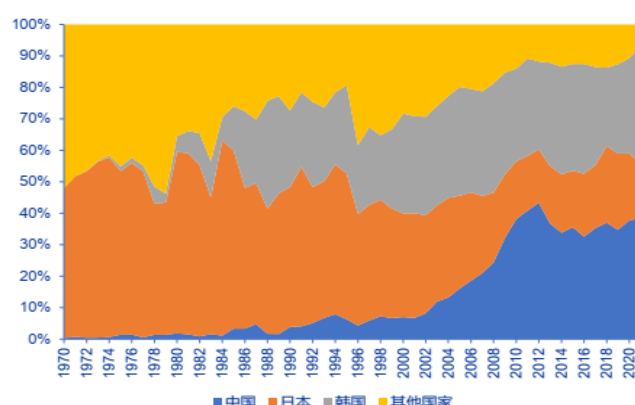
2021 年 1-7 月，中国在造船完工量、新接订单量和手持订单量三大指标均处于世界第一。造船完工量修正总吨占全球 40.2%，韩国和日本分别占 33%和 15.9%；新接订单量修正总吨占全球 45.6%，韩国和日本分别占 42.4%和 8.7%；截至 2021 年 7 月底，中国船厂手持订单量修正总吨占全球 38.8%，韩国和日本分别占 33.4%和 11.4%。

图 34: 1970 年前，欧洲为主要造船国 (交付 CGT%)



资料来源: Clarksons, 申万宏源研究

图 35: 1970 年后，主要造船国转至亚洲 (交付 CGT%)



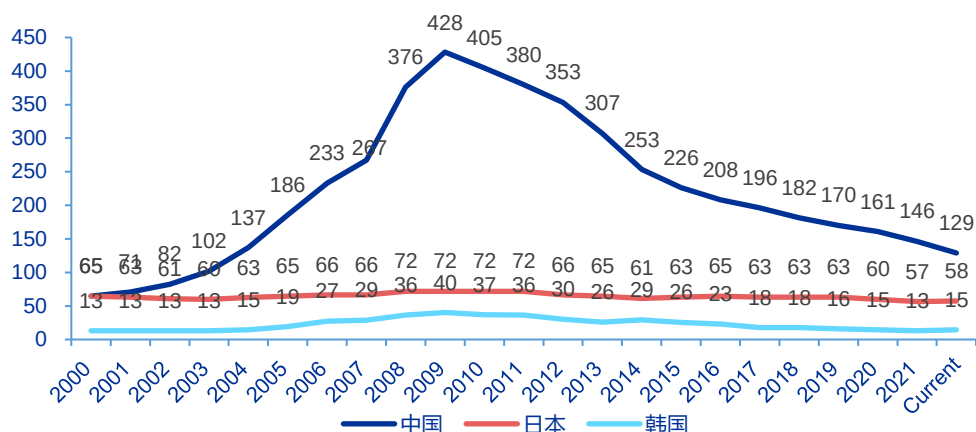
资料来源: Clarksons, 申万宏源研究

3.2 下行周期行业集中度大幅提升，中国船厂领先优势巩固

过去长时间下行周期，造船行业产能的出清较为彻底，行业竞争格局已经大幅改善。2009 年初，在全球造船业的高点，中国活跃船厂数量为 428 家（手持订单中至少有 1 艘 1000+GT 船舶），而到目前为止为 129 家，减少了 2/3，2020 年前十大大造船集团接单集中度达 87%，同比 2019 年提升 8 个百分点。

另一方面，“抱团取暖”和“强强联合”已成企业“过冬”的主流思路，重新大幅产能扩张在劳动力和资源角度均不可取。除我国组建中国船舶集团外，日韩欧等地区的造船企业也在持续推进重组整合。目前，韩国现代重工与大宇造船海洋重组已获得新加坡与中国反垄断批准；日本联合造船与今治造船合并成立新公司“日本造船”也已正式挂牌。

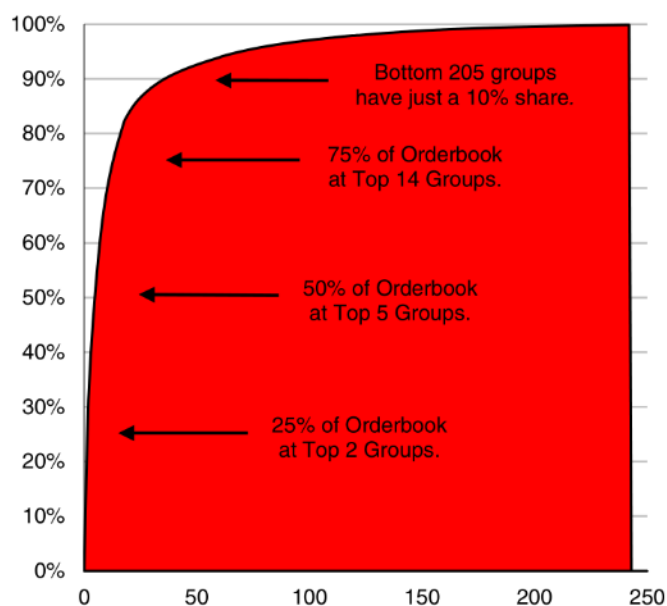
图 36: 中日韩三国活跃船厂逐步走低 (个)



资料来源: Clarksons, 申万宏源研究

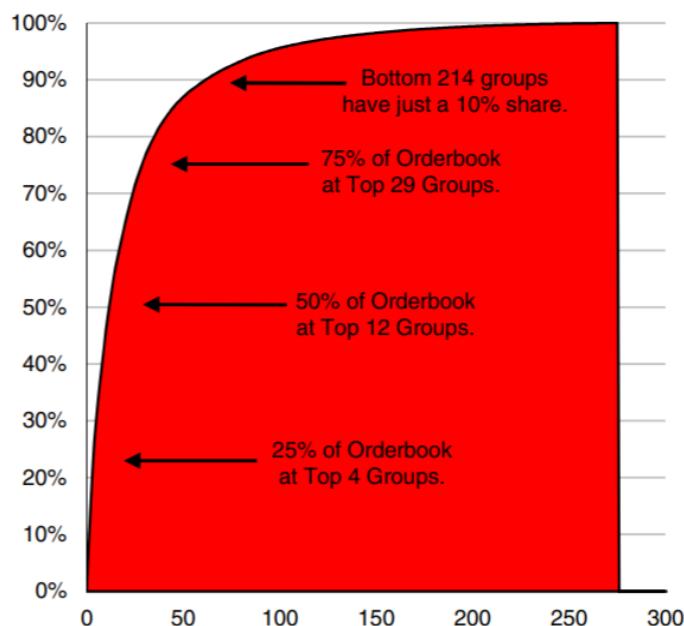
全球船厂加速整合, 如: 中国南北船合并(2019), 招商局与中外运整合下属船厂合并(2017), 韩国现代大宇造船谋求整合(2021), 以及日本 Imabari shipbuilding 和 Japan Marine United (JMU) 联手(2019)。产业 CR2 达到 25%, CR5 达到 50%, 高于 4 年前 CR4 25%, CR12 50%水平。

图 37: 2021 年 7 月, 前 2 大造船集团占据 25%份额
前 5 大造船集团占据 50%份额



资料来源: Clarksons, 申万宏源研究

图 38: 2017 年 7 月, 前 4 大造船集团占据 25%份额
前 12 大造船集团占据 50%份额

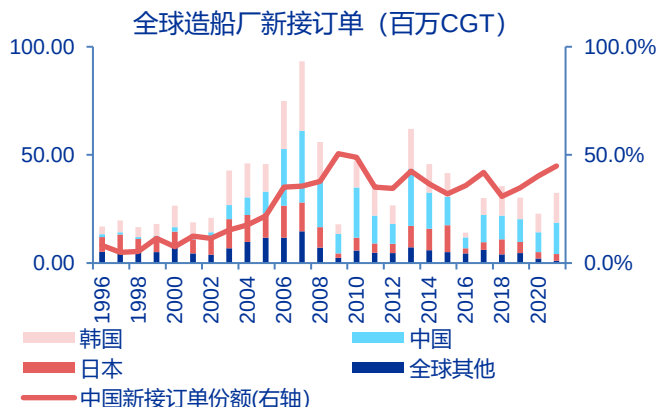


资料来源: Clarksons, 申万宏源研究

中国头部船厂今非昔比。中国船厂经历了低质量订单到高质量订单的转变, 市场份额逐步攀升, 主流船型新造船订单量已接近市场的 50%。此外, 中国船舶工业也通过合资、技术引进、技术研发等方式设计节能低碳型船舶, 谋求在 2030 年的船舶工业格局中领先一步。2000 年-2010 年中国船厂承接的是日韩溢出的订单, 2008 年日韩订单接慢后, 中国船厂满足溢出需求。如今, 中国头部造船的竞争力显著提升, 头部造船厂接单量甚至快于日韩, 中国头部造船厂盈利能力及持续性预计也将好于上一轮。

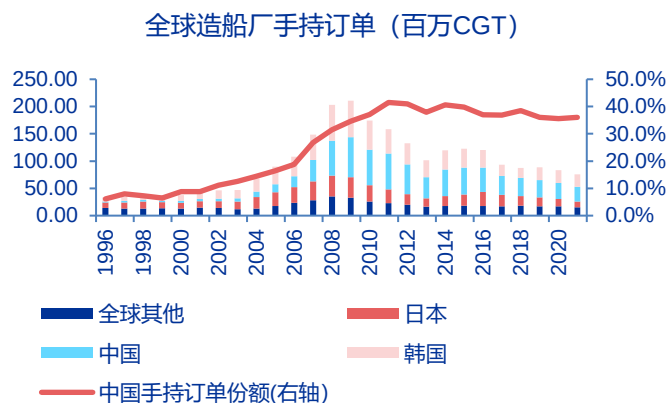
本轮新船订单爆发, 中国船厂竞争力得到验证。新接订单市占率达到 45%, 中国船舶、扬子江等头部船厂 2023-2024 年订单排期已经率先增长。目前中国一线船厂已经充分享受本轮订单需求爆发, 然而二线船厂 2023-2024 年订单仍然有很大提升空间, 预期行业景气持续, 二线船厂的产能利用率也会有所改善。

图 39: 中国新签订单占比大幅提升 (百万 CGT)



资料来源: Clarksons, 申万宏源研究

图 40: 中国手持订单占比居世界前列 (百万 CGT)



资料来源: Clarksons, 申万宏源研究

图 41: 世界船厂在手订单、新接订单数据 (截止 2021 年 6 月)

ShipbuilderYards*		New Orders 2020			Orderbook Jun., 2021				Scheduled Delivery ('000 CGT):			
		No.	'000 dwt	'000 CGT	No.	'000 dwt	'000 CGT	Rank	2021	2022	2023	2024+
Hyundai HI Group	4	121	14,672	4,977	326	32,435	13,369	1	1,929	5,067	4,782	1,591
CSSC	20	97	9,653	2,839	423	37,940	13,019	2	3,204	3,409	4,007	2,399
Samsung HI	1	26	3,604	1,297	117	15,819	6,888	3	1,157	1,743	2,250	1,738
Daewoo (DSME)	1	31	5,342	2,032	96	15,055	5,775	4	1,268	937	2,502	1,068
Yangzijiang Holdings	3	56	2,855	1,167	158	11,614	4,428	5	484	1,290	1,922	732
Fincantieri	9	10	0	76	54	87	3,830	6	614	944	781	1,491
Imabari Shipbuilding	10	27	2,129	548	115	9,981	3,098	7	1,102	1,627	290	79
COSCO Shipping HI	7	82	8,121	2,313	109	9,792	2,875	8	439	1,234	927	275
Meyer Neptun	2	0	0	0	15	118	2,075	9	328	464	408	875
China Merchants	6	15	582	240	87	2,556	2,016	10	351	805	569	289
Chantiers Atlantique	1	0	0	0	10	20	1,656	11	0	629	357	670
New Century SB Group	1	10	1,729	313	53	6,266	1,581	12	389	387	472	333
Japan Marine United	4	6	1,376	215	55	6,484	1,555	13	242	577	447	289
Tsuneishi Holdings	3	42	2,201	653	82	4,455	1,310	14	485	729	96	0
Zvezda Shipbuilding	1	13	940	903	29	2,108	1,224	15	62	221	44	897
Genting Hong Kong	2	0	0	0	12	0	1,152	16	37	611	302	201
Oshima Shipbuilding	1	29	1,807	494	62	4,105	1,089	17	340	584	150	14
Fujian Shipbuilding	4	4	40	28	76	857	799	18	618	133	34	13
Shin Kurushima Group	6	35	1,181	479	40	1,519	590	19	246	323	21	0
Daehan Shipbuilding	1	7	882	190	19	2,348	511	20	78	356	78	0
Yangfan Group	3	9	267	158	25	873	461	21	61	170	128	102
Taizhou Sanfu	1	10	395	180	28	1,176	450	22	195	245	11	0
Namura Zosensho	3	3	112	40	17	2,449	447	23	158	236	52	0
Hantong Group	2	1	38	23	15	1,867	374	24	210	164	0	0
Dae Sun Shipbuilding	1	6	224	117	24	509	329	25	59	59	171	40
Xiamen Xiangyu Grp	1	3	191	54	20	803	324	26	80	158	86	0
Sinomach	1	23	1,376	410	17	928	298	27	35	211	52	0
Fukuoka SB	3	16	297	223	20	389	287	28	163	89	34	0
CIMC	2	3	12	20	13	392	280	29	164	108	8	0
OJSC USC	5	2	0	21	27	198	277	30	54	147	10	65
Other (246 groups)		244	2,729	2,157	854	9,732	8,545		3,890	2,853	1,447	355
TOTAL (276 groups)		931	62,752	22,167	2,998	182,877	80,910		18,443	26,510	22,440	13,517

* No. of yards within group that currently have orders. + Deliveries scheduled in the remainder of year. Ranking of shipyards in the table are based on the current orderbook

资料来源: Clarksons, 申万宏源研究

3.3 全球造船业整合趋势显著，竞争格局稳定推动景气周期利润规模释放

造船行业国之重器，背后是制造产业集群的国际竞争。中国造船业在华东地区已完成造船业产业集聚。长江流域聚集了上海外高桥船厂，沪东中华船厂，江南长兴船厂，江南造船厂，江苏新扬子江船厂，新时代船厂，澄西造船厂等多个头部船厂；以及振华重工等大量船舶装备工业制造企业，产业集聚效应和协同效应逐步显现。

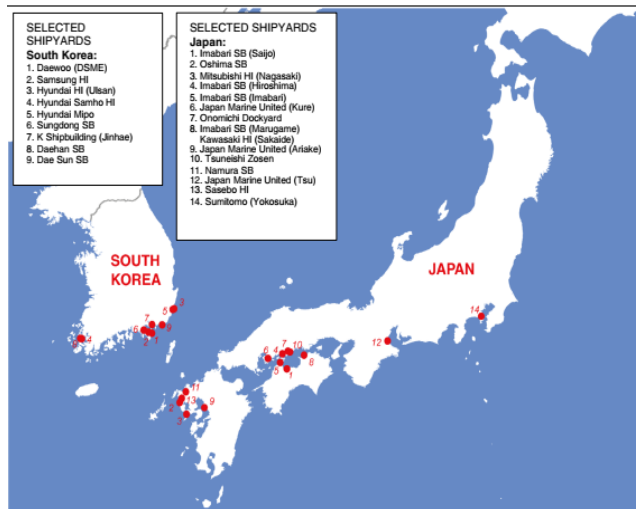
华东地区造船厂密集，制造业产业集群完整的竞争优势，较日韩相对分散的船厂分布具备更强的竞争力，东南亚等其他国际短期难以复制。造船工业产业链较长，需要相对完整的工业制造业体系积累。我国通过超过 30 年的发展和技术研发，形成了华东造船的产业集聚地，从而推动造船行业进入世界领先水平，耗费大量人力物力和政府的倾力支持。

图 42：中国船厂分布，华东造船产业聚集效应明显



资料来源：Clarksons，申万宏源研究

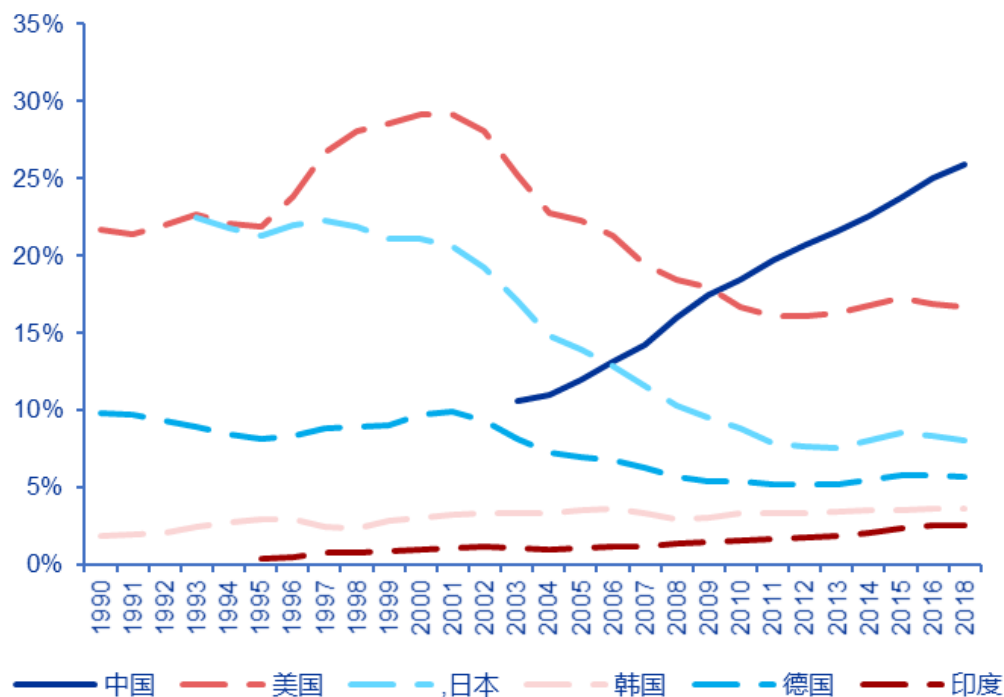
图 43：日韩造船厂分布，聚集效应弱于我国华东



资料来源：Clarksons，申万宏源研究

强大的工业制造业基础奠定我国造船业的长期竞争优势。我国已经构建完整的工业制造业体系，制造业增加值占全球比重持续上升。此外，随着我国自主研发提升，我国制造业的高端化趋势持续，进一步推动我国制造业的全球竞争力不断提升，为造船工业保持领先提供了坚实的后盾和强大基础。展望未来，我们认为目前东南亚、印度的新兴发展中国家短期仍难以替代中国造船技术和成本优势，我国造船行业的领先具备较长的可持续性。

图 44：中国制造业增加值持续领先，且占全球比重持续上升



资料来源：Unido，国家统计局，申万宏源研究

造船产业园配套设施完善构建我国造船较强竞争壁垒。华东长兴产业园是我国造船高地，集聚大量造船及配套装备制造企业，毗邻上海和华东工业区，地理区位得天独厚。园内产业包括：

国际海洋产业高地建设。周边已集聚船舶、海工国际知名央企，如江南造船、振华重工、中海工业、沪东中华等；上海船研所国家重点实验室、中船重 1704 所等一批科研机构正逐步投用，产业辐射效应十分明显。

军民融合主战场建设。长兴产业园区作为军民融合发展的重要承载区，多个国家重大项目、军工企业、科研院所在此设立区域性总部、转化基地和研发机构。

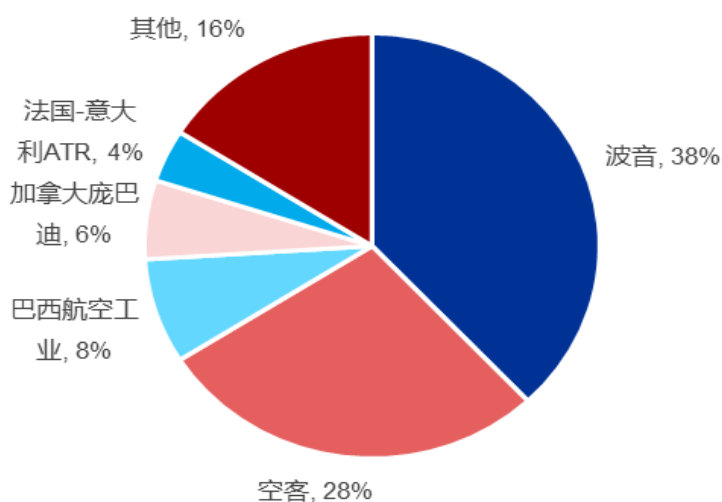
图 45：长兴产业园集军民工业于一体发展迅速



资料来源：上海长兴海洋装备产业园区官网，申万宏源研究

参考航空制造业，造船行业竞争格局稳定后，需求景气周期下龙头利润率也有望回升。民用飞机制造领域发展历程与造船类似，1990 年以前，曾经是包括空客、波音、麦道、英宇航和图波列夫等在内多家公司激烈竞争阶段。自 1992 年美国 and 欧洲共同体达成民用飞机贸易协定以来，全球大型民用飞机产业就进入了波音（Boeing）和空客（Airbus）、美国和欧盟的全面竞争时代，尤其是在 1997 年波音兼并麦道（McDonnell Douglas）之后，逐步形成了全球干线飞机领域的双寡头市场结构，全球干线飞机市场几乎被两家航空巨头瓜分。

图 46：2016 年民用航空全球市占率



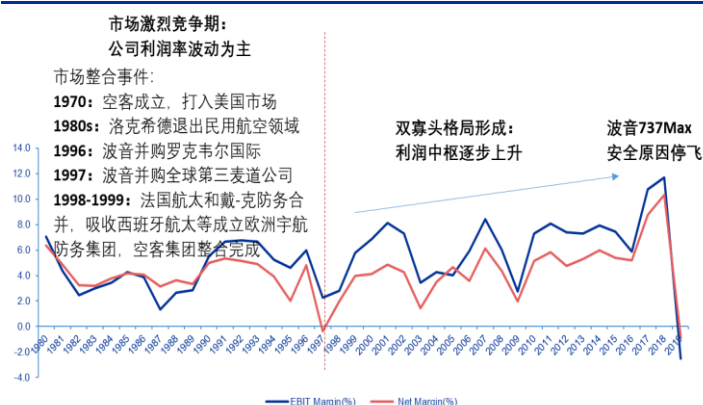
资料来源：UAC，申万宏源研究

二战后-2000 年以前，民用航空制造领域面临激烈竞争阶段，利润率保持波动。复盘民用航空制造历史，与造船行业高度相似，战争、需求、技术和竞争格局共同决定龙头公司利润率波动。一战后，退役军机进入民用市场，引发供需失衡。随后的经济危机也造成大量飞机制造公司破产。二战后，民航客机进入喷气式时代，带来新一轮行业洗牌。

50-60 年代，各国试图重建自己的航空制造业，也曾出现过“快帆”、“彗星”、“三叉戟”这样出色的机型，行业进入及激烈竞争阶段。然而，欧洲囿于航空制造业的发展曲线问题，始终未能发展壮大，如英法合作的协和号超声速客机（曾邀请德国）最终研发失败。随后欧洲各国在航空制造业上开始寻求联合，全球民用航空制造行业进入竞争格局逐步优化阶段。1970s-1990s 二十年间，柯蒂斯关闭飞机部门，马丁退出民用航空领域，沃特转型为零部件制造商，贝尔专注于直升机领域。1967 年，麦克唐纳公司收购道格拉斯公司，改名为麦道公司。麦道与洛克希德的三发大型客机方案不谋而合，构成了激烈的竞争，结果两败俱伤，后者退出民航领域。波音公司在 1997 年完成对麦道的收购，成为美国唯一的民航客机制造商，世界最大的民机和军机制造商。1998-1999 年法国航太和戴-克防务合并，吸收西班牙航太等成立欧洲宇航防务集团，空客集团整合完成。至此，全球民用航空制造行业波音、空客双寡头竞争格局形成。

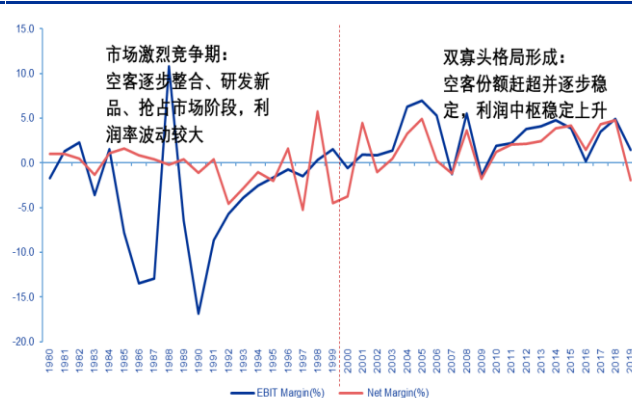
竞争格局的稳定驱动龙头公司利润中枢上行。2000 以后，尽管波音空客在技术和不同机型的竞争仍然激烈，但受益于竞争格局已经稳定，竞争激烈程度远小于 1970 年代，两家在本世纪的公司的利润率出现明显的稳定甚至优化局面。

图 47：波音营业利润率和净利润率复盘



资料来源：波音年报，知网，Wind，申万宏源研究

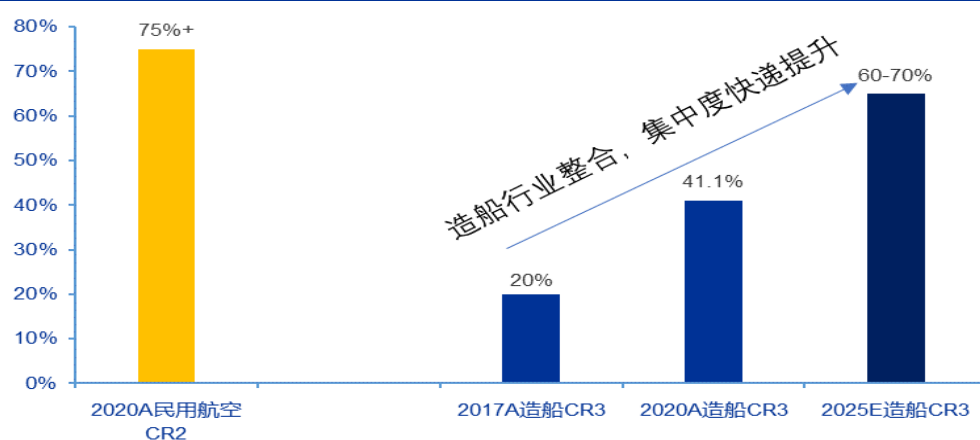
图 48：空客营业利润率和净利率复盘



资料来源：空客年报，知网，Wind，申万宏源研究

与航空制造业过去的整合历史类似，目前全球造船行业处于整合阶段，中日韩三国造船龙头整合后，全球竞争格局趋于稳定的节点，长期利润率有望上行。类似曾经的波音空客，中日韩头部船厂整合重组趋势明显。（1）中国南北船合并整合资源：中国造船业龙头中船重工与中船集团（俗称“南北船”）实现合并，合并重组后形成的中国船舶集团有限公司在 2019 年 11 月 26 日北京召开成立大会并举行揭牌仪式，宣告“南北船”合并重组最终落定，并成为全球最大的造船集团；（2）韩国造船业整合：韩国现代重工和大宇造船的合并有望成为韩国造船业有史以来金额最大的一次股权收购。而新成立的合资公司体量将是韩国另一造船“巨头”三星重工的 2 倍；（3）日本前两大船厂整合：日本最大船企今治造船株式会社（下称今治造船）与第二大船企日本海洋联合公司（下称 JMU）宣布就资本和业务合作达成基本协议。两家船企计划新成立的合资公司“日本造船（Nihon Shipyard）”将以“日本”为名，目标是引领整个日本造船业的发展，以对抗在价格与市场份额上占优势的中国和韩国造船业。双方联手后，将成为继中国和韩国之后的全球第三大造船集团，全球造船业也进入了寡头垄断的新局面。

图 49：全球造船业集中度快速提升，未来有望对标民用航空竞争格局



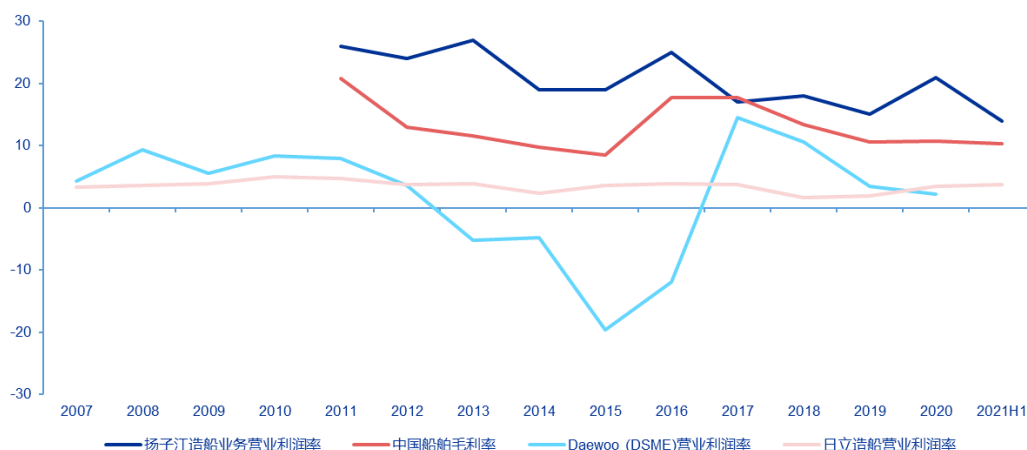
资料来源：Clarksons，波音官网、UAC、申万宏源研究

注：造船行业集中度按各船厂在手订单市占率计算

展望未来，世界造船业有望复制航空制造业的竞争格局，龙头造船集团竞争壁垒较高，第四国短期难以复制赶超。中日韩三国纷纷合并自身头部的造船企业，目的在于集中全国造船优势资源，占据全球造船业主导地位的市场份额。此外，各国造船巨头或是得到了国有银行的稳定财政支持和援助，或是接获来自国有船东的大量新船订单得以弥补接单量的不足，也防止其他发展中国家发力造船，复制和赶超中日韩的造船规模、技术和产业优势。

因此我们判断本轮景气周期，中国头部船厂受益竞争格局优化，利润有望充分释放。全球造船业已经完成整合，供给端类似航空制造业、格局稳定且远好于上一轮景气周期，叠加中国制造优势领先，产业集群丰富，整体造船技术和成本在世界范围领先优势显著，中国船舶作为国内领先的造船厂，龙头地位巩固，未来受益竞争格局优化，利润率有望逐步优化。

图 50：中日韩头部船厂盈利能力仍待修复（%）



资料来源：Wind，Bloomberg，申万宏源研究

注：中国船舶因海工平台建设的资产减值损失较高，近 2 年营业利润率相对同行不可比，因此我们采用毛利率作为观测指标

4. 中国船舶：国之重器，全球领先的造船军工龙头

4.1 中船集团旗下船舶上市平台，有望继续并入船厂资源

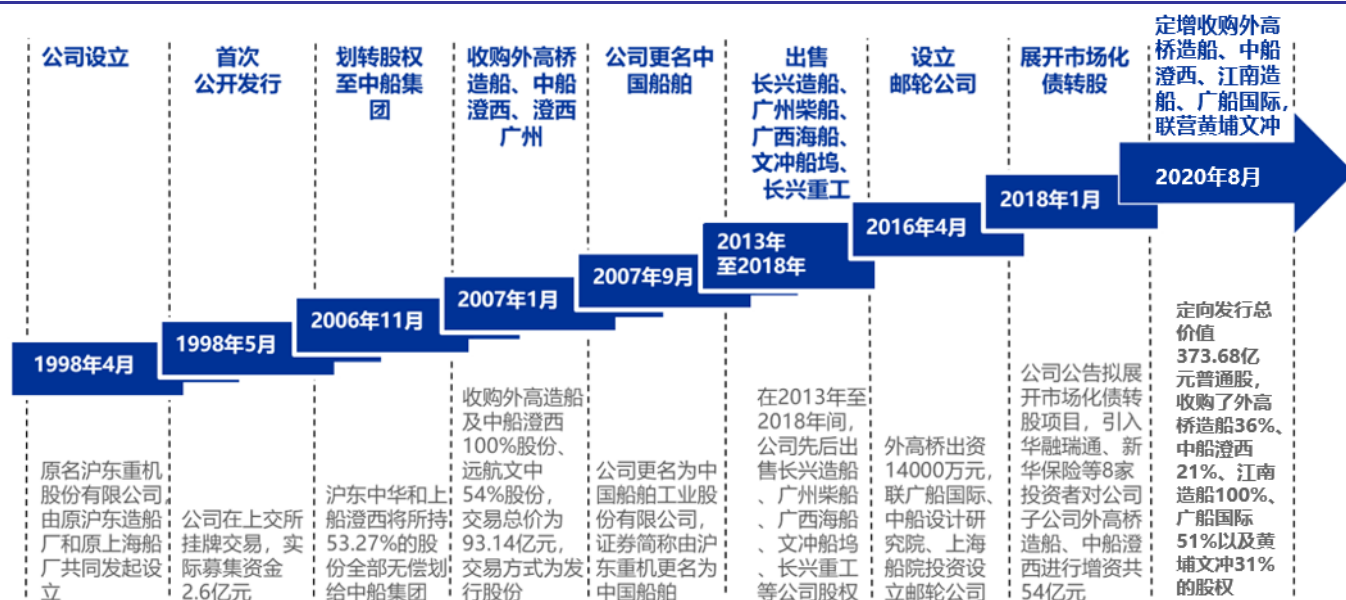
中国船舶是中船集团旗下核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。公司为拥有国际先进水平的大型船舶制造商中船集团旗下的三家上市公司之一，持续引领船舶工业高精尖技术发展。

公司前身为 1998 年上市的沪东重机。2007 年，公司收购上海外高桥造船、中船澄西及远航文冲 3 家子公司，以此实现了中船集团核心民品的整体上市。同年 8 月，公司证券简称更名为中国船舶。公司重组上市后专注于民用船舶产业链，2013 年后全球造船行业景气周期下行，公司业绩承压。在此期间公司大量剥离低效资产，同时积极实施去产能和市

场化债转股项目，提升公司盈利能力，并最终于 2018 年实现扭亏。2020 年公司定增收购外高桥造船、中国澄西、江南造船、广船国际，联营黄埔文冲，优质产能得到翻倍的增长。

在我们来看，整合后的中国船舶汇聚目前中国最顶尖的造船技术和部分船厂产能，与上一轮重组前的中国船舶已截然不同。我们整理公司自成立以来重组历程如下：

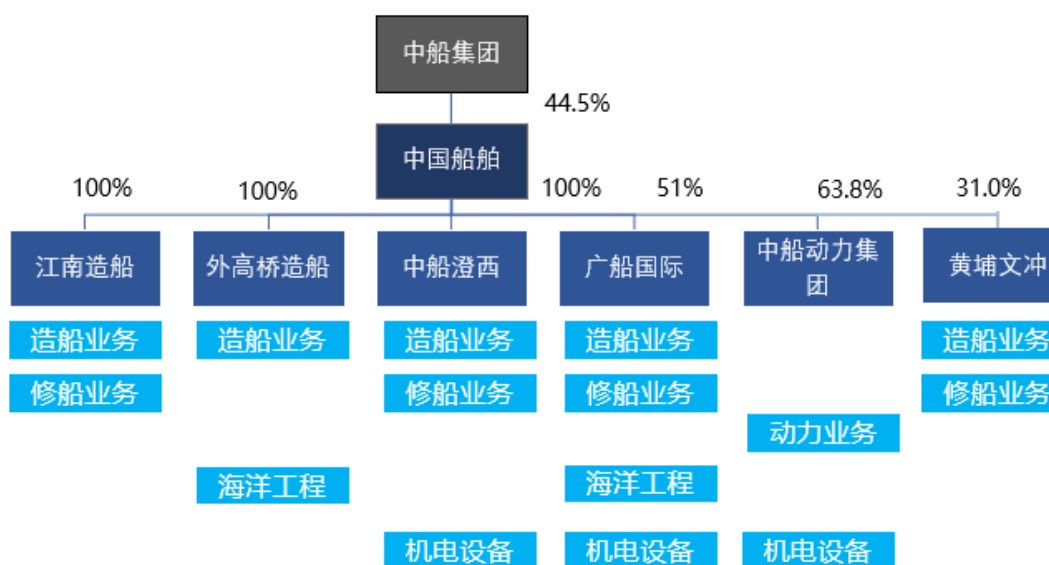
图 51：公司前身为沪东重机，2007 年集团民船资产注入后改名为中国船舶



资料来源：公司公告，Wind，申万宏源研究

公司实际控制人中船集团，公司已经拥有集团主要造船产业资源。公司实控人为中国船舶工业集团，公司是其旗下造船产业的控股平台，各个船厂业务板块上定位清晰，经过近几年发展，形成了以船舶修造为主、多种经营、军民结合的业务格局，以及船舶制造、修船业务、动力业务、海洋工程、机电设备等五大产业板块。

图 52：公司为中船集团旗下造船产业上市平台(控股/参股公司)



资料来源：公司公告，申万宏源研究

公司承诺未来将彻底消除同业竞争，船厂资源有望快速合并，公司造船龙头地位不断巩固。2019年4月，公司发布《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不影响中国船舶独立经营，同时承诺，在五年内将对生产大型集装箱船等产品的下属其他企业进行投资建设、培育，待符合上市条件后适时注入中国船舶，彻底消除同业竞争。根据2019年9月，公司发布《关于进一步避免同业竞争的承诺函》，将定增购买资产，完成持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、广船国际100%股权、黄埔文冲100%股权，现在广船国际和黄埔文冲股权购买尚未完成。根据克拉克森数据，还有4家中船集团旗下大型船厂，大连造船厂、北海造船厂、沪东中华造船厂和山海关造船厂有望继续并入中国船舶。

图 53：中国船舶未来有望继续并入船厂资源(控股/参股船厂)



资料来源：公司公告，Wind，Clarksons，申万宏源研究

中国船舶已经形成船舶造修、动力业务、海洋工程和机电设备多板块协同的核心商业模式。目前，公司船舶造修业务收入占比达到77%，是公司的主营业务。旗下各家造船厂业务各有优势，均处于全国乃至全球领先地位。

- (1) **江南造船**：根据公司2020年度报告，江南造船厂是我国历史最悠久、军品结构最齐全、造船效率最高的军工造船企业，也是我国技术最先进、规模最大的军船生产基地，我国海军防务装备的主要研制和供应商（引自2020年中国船舶公司年报P15）。民用船方面，江南船厂从散货船系列调整到以高附加值为主的超大型集装箱船系列、液化气船系列、公务科考船系列和特种船系列为主。2020年度超大型液化气船（VLGC）接单全球市场占有率达57%，位居世界第一，打破中型液化气船（MGC）市场垄断，成功进入日本市场，实现LPG运输船全谱系实单覆盖。**产品线包括**：军用舰船；东方红3

号、科考船、极地破冰船等各类特种船舶；远望系列、大型海监船等公务船；22000/23000 箱系列超大型集装箱船；超大液化气船（VLGC）；液化石油气船（LPG）。

- (2) **外高桥造船：中国民用造船业的领军企业，技术力量雄厚。**公司现有业务主要分为商船、海工、邮轮三大板块。在商船领域，产品覆盖散货轮、油轮、超大型集装箱船、液化气船，均发展成为各细分领域明星产品，多次荣获行业各项荣誉。在海洋工程装备领域，产品覆盖半潜式钻井平台、自升式钻井平台、浮式生产储油轮，形成了系列化、批量化建造和交付能力。承建了我国首艘国产大型邮轮，标志着中国船舶业在该领域实现了零的突破。**产品线包括：**三大主力船型（大型散货船、集装箱船和大型油轮），设计研发了 8.5 万立方米超大液化气船（VLGC）、38 米型宽油船、32 米型宽超大液化气船（VLGC）、LNG 动力船舶、极地运输船舶等特种船舶。
- (3) **中船澄西：**根据公司公告，中船澄西是国内修船行业第一家通过中国船级社质量管理体系认证的企业，并成为第一家取得中国船级社和英国劳氏船级社三标证书的修船企业，被业界称为“五星级”修船厂，尤其在高技术含量、高附加值特种船舶的修理和改装业务具有较大市场份额。**造船业务主要包括的产品线有：**3.5 万吨~8.5 万吨系列散货船、1800/2200 箱集装箱船、5 万/5.56 万吨油轮、1.86 万/2.5 万吨化学品船、7500 吨/7800 吨/37000 吨沥青船，2.15 万吨/2.6 万吨/3.55 万吨/4 万吨/7.19 万吨自卸船等特种船舶。
- (4) **广船国际：中国华南地区最大、最强的军辅船生产保障基地，可研发、设计、建造符合世界各主要船级社规范要求的 40 万载重吨以下的各类舰船，**在 MR、LRI&LR II、VLCC、VLOC 型船舶，以及半潜船、客滚船、极地运输船等高技术、高附加值船舶和补给船、布缆船、救助船等保障船型方面掌握核心技术，实现了油轮系列的全覆盖，MR 船建造量长期处于国内领先。**主要产品线包括：**军用舰船；成品油轮（MR）、阿芙拉油轮、超大型油轮（VLCC）、超大型矿砂船（VLOC）；8.2 万吨散货船、灵便型液货船、成品油船、LNG/燃油双燃料及各类客滚船；化学品船、极地模块运输船、极地凝析油轮等特种船舶。

中船动力及其他：除了船舶造修业务之外，中国船舶在动力业务、海洋工程以及机电设备等业务均有布局，2020 年三块业务占收入比分别达到 10%/7%/5%。因此除了船厂外，中船动力集团也是国内一流的动力企业，以船舶动力为主业，推动研发、制造、服务一体化，交付安装的多项机型均为世界首台套，其余产品多领先于国内外，获得市场的高度认可。

表 4：中国船舶主要业务介绍及构成

产业	业务	主体	持股比例	业务内容	2020 营收 (亿元)	收入结构 (%)
船舶海工装备产业	造船业务	江南造船	100%	我国历史最悠久、军品结构最齐全、造船效率最高的军工造船企业。民船业务主要以高附加值为主的超大型集装箱船系列、液化气船系列、公务科考船系列和特种船系列为主。	432	77%
		外高桥造船	100%	业务主要分为商船、海工、邮轮三大板块。在商船领域，产品覆盖散货轮、油轮、超大型集装箱船、液化气船；在海洋工程装备领域，产品覆盖半潜式钻井平台、		

产业	业务	主体	持股比例	业务内容	2020 营收 (亿元)	收入结构 (%)
海洋科技应用产业	修船业务			自升式钻井平台、浮式生产储油轮。		
		中船澄西	100%	公司拥有年建造巴拿马型以下各类船舶 30 艘的能力。		
		广船国际	51%	华南最大、最强的军辅船生产保障基地。可研发、设计、建造符合世界主要船级社规范要求的 40 万载重吨以下的各类舰船，高附加值船舶，油轮系列的全覆盖。		
		中船澄西	100%	根据公司公告，国内第一家通过中国船级社质量管理体系认证的企业，第一家取得中国船级社和英国劳氏船级社三标证书的修船企业被业界称为“五星级”修船厂，尤其在高技术含量、高附加值特种船舶的修理和改装业务有较大市场份额。		
		广船国际	51%	大型散货船、集装箱船和大型油轮等三大主力船型修理。		
		江南造船	100%	各类特种船舶修理。		
	动力业务	中船动力	64%	大功率中、低速柴油机动力业务等研发制造。	56	10%
	海洋工程	广船国际	51%	半潜船。		
		外高桥造船	100%	浮式液化天然气生产储卸装置（FPSO）、半潜式、自升式（JU2000E、CJ46、CJ50）海洋石油钻井平台、海工辅助船等。	39	7%
	机电设备	中船澄西	100%	风电、脱硫塔等。		
		中船动力集团	64%	地铁盾构、核电设备、挥发性有机物（VOCs）设备等。	31	5%
		广船国际	51%	大型钢结构、港口机械、电梯、风电、机电产品及软件开发等		

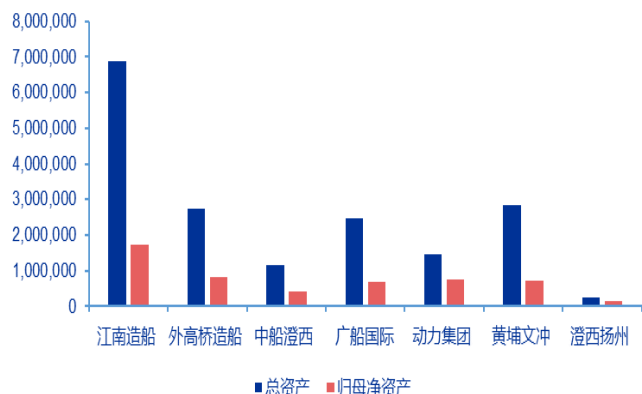
资料来源：公司年报，申万宏源研究

新面貌：浴火新生，船厂资产翻倍。2019 年，中国船舶控股大型船厂仅外高桥造船和中船澄西两家。2020 年，公司新控股了江南造船厂和广船国际，联营黄埔文冲。以 2021 年半年报披露数据对比，控股造船厂总资产约是 2019 年的 3.6 倍。

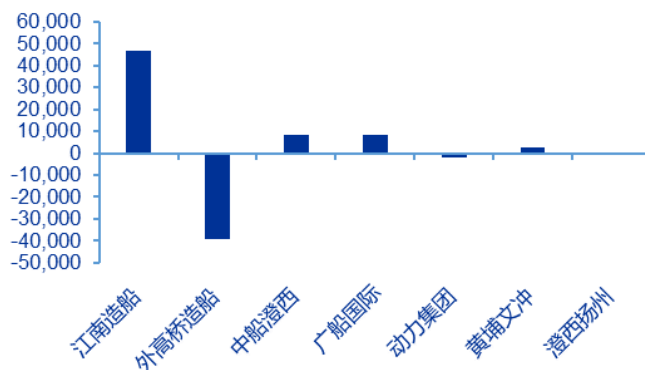
中国船舶旗下子公司中，江南造船厂体量最大且利润贡献丰厚，外高桥因海工平台亏损拖累短期业绩，长期有望改善。各船厂因所接订单船型不同，毛利率也略有差异。由于新造船有 2-3 年造船时间，当前的毛利率和收入反应的此前造船相对低谷 2018-2019 年的订单情况。未来随着行业景气周期改善，收入和毛利率水平仍有较大的提升和改善空间。

图 54：中国船舶控股/参股子公司截至 2020 年底总资产及净资产（万元）

图 55：中国船舶旗下各船厂 2020 年归母净利润情况（万元）



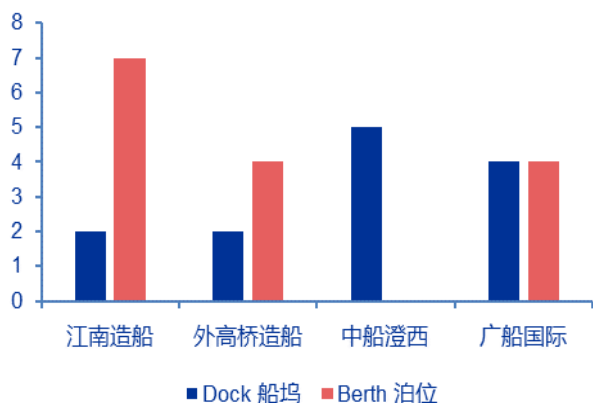
资料来源: 公司年报, 申万宏源研究



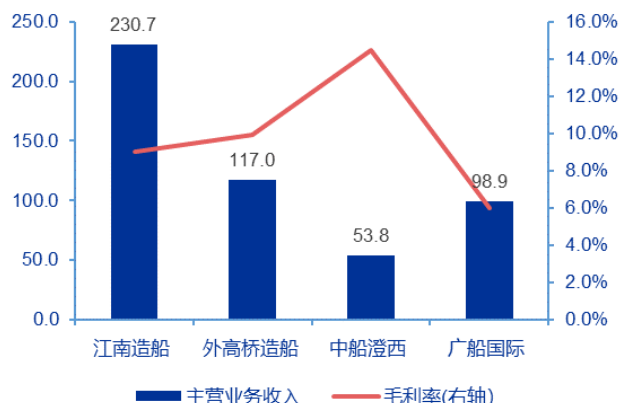
资料来源: 公司年报, 申万宏源研究

图 56: 中国船舶旗下各船厂的船坞和泊位分部 (个)

图 57: 中国船舶旗下各细分船厂 2020 年收入及毛利率情况 (亿元)



资料来源: Clarksons, 申万宏源研究



资料来源: 公司年报, 申万宏源研究

4.2 全球龙头造船厂，运营效率、技术品牌、成本优势三大竞争优势全球领先

中国船舶作为国内领先的造船龙头，我们认为主要在运营效率、技术品牌和成本优势三大方面具备较强的竞争壁垒。强大的竞争壁垒直接表现在本轮新订单景气周期开启，公司整体订单市占率的抬升上，并且我们认为这种竞争优势未来仍有延续甚至强化的趋势。具体主要包括：

(1) 运营效率

充裕订单叠加公司团队资深管理能力带来运营效率优势突出。一般来说，船舶建造周期在 2 年左右，其中包含了船台准备和相应设施的运输时间约 3-6 个月，因此在当前全球供应链体系紊乱背景下，造船公司的供应链运营能力对船舶如期交付至关重要。中国船舶本轮景气周期已经率先接单，目前在手订单充裕，可以提前排产，将设备运输到造船厂，

更容易节约时间成本，从而形成运营效率的优化提升。根据克拉克森 2021 年 6 月数据，排名前十的造船厂新接订单 CGT 占全球订单的 71%，未来头部船厂的效率有望进一步提升。此外公司旗下主要船厂均有数十年运营经验，目前**充裕的订单流叠加公司多年管理经验是整体运营效率较其他中小船厂优势明显。**

(2) 技术与品牌

公司强大的技术与品牌壁垒推动订单结构向高利润船型迁移。造船厂船台的大小、技术和设计水平直接决定了公司能建造的船舶种类和吨位大小，利润丰厚的大型船舶主要由中国船舶等大型船厂负责承建。此外，中国船舶军民品船舶产品线丰富，涵盖了各式军舰船、特种辅船和散货船、油船、集装箱船三大民品主力船型，**以及各类特种船型和高附加值船舶，未来优质高利润船型比例有望继续提升。**公司的高附加值船型主要包括：10 万吨以上/17 万吨、20 万吨好望角型绿色散货船系列，多吨位灵便型散货船系列；11.3 万吨阿芙拉型油轮、15.8 万吨苏伊士油轮；14000 箱/16000 箱/18000 箱/21000 箱/23000 箱系列超大型集装箱船；20 万吨以上超大型油轮（VLCC）、8.5 万立方米大型液化气体运输船（VLGC）、C 型舱液化气船、40 万载重吨超大型矿砂船（VLOC）、13000/22000 方 LPG 船、21000/22000/35000 方 LEG 船、化学品船、沥青船、木屑船/灵便型乙烯船、MR 油船、自卸船、LNG 动力船舶、公务科考船、极地运输船舶等特种船舶。

合资研发双燃料发动机，进军船舶动力领域，强化公司技术的壁垒。世界海运量的 90% 由低速机作为动力驱动。2015 年，中船集团收购瑞士瓦锡兰的低速机业务后，成立 WinGD 公司，现在国际市占率达到约 30%。目前，世界 3 个低速机品牌分别为日本的 J-ENG，德国的 MAN ES 和中国的 WinGD。中、日、韩三国的专利工厂几乎生产了世界上所有的低速机。目前全球范围内在船用低速二冲程双燃料柴油机领域以 MAN ES 公司的 ME-GI 高压型和 WIN G&D 公司的 XDF 低压型为典型代表。双燃料发动机主要指 LNG 双燃料发动机。MAN ES 获得马士基甲醇双燃料发动机设计订单，WinGD 获得瑞典 Proman Stena 航运公司甲醇双燃料发动机设计订单。J-ENG 研究氢和氨作为发动机燃料的研发。

领先的技术与品牌能力推动公司率先占据新能源船的优质赛道，利好公司长期发展。公司低速机动力系统的技术优势叠加规模和体量领先，都推动公司与韩国共同角逐全球新能源船的新赛道。**公司在新能源船领域已经取得大量订单和实际交付突破，未来大有可为。**2021 年 5 月 26 日，江南造船厂制造的“大力神”系列中最大载箱量的 23,000TEU 双燃料集装箱船“达飞·特罗卡德罗”成功交接。“大力神”系列是中国船舶集团 708 所研发设计的，采用薄膜型燃料舱、双燃料推进的超大型集装箱船，以 LNG 为主要燃料，其不仅采用 WinGD 的双燃料主机，还配置全球首型 GTT MARK III 薄膜型燃料舱，容量 18600 立方米。同时满足“IMO2020 最新实施全球硫排放限制指标，与传统燃油集装箱船相比，可减少 20%以上的碳、85%的氮氧化物、99%的硫排放。

图 58：23,000TEU 双燃料集装箱船“达飞·特罗卡德罗”成功交接



资料来源：航运界，申万宏源研究

(3) 成本优势持续

中国完善的制造业和相对较低的劳动力资源推动公司整体成本低于日韩竞对，且优势仍有望继续保持。

(a) 主机与设备领域，中国制造业崛起、国产比例提升巩固竞争优势。根据 Maritime Economics 3e 统计，造船成本 36% 为主机和其他设备，目前国内大部分的设备甚至动力主机中国船舶等国产造船厂都能实现自给自足，国际设备品牌也多在中国工厂代工制造，日韩不少设备还需要从中国工厂进口，运输成本和时间均更长；**随着我国高端制造业竞争力不断强化，中国船舶等头部船厂持续投资研发，核心动力设备自给率将提升叠加中国世界工厂地位持续，我们判断主机及设备领域我国技术和成本的优势仍然会延续甚至进一步扩大。**

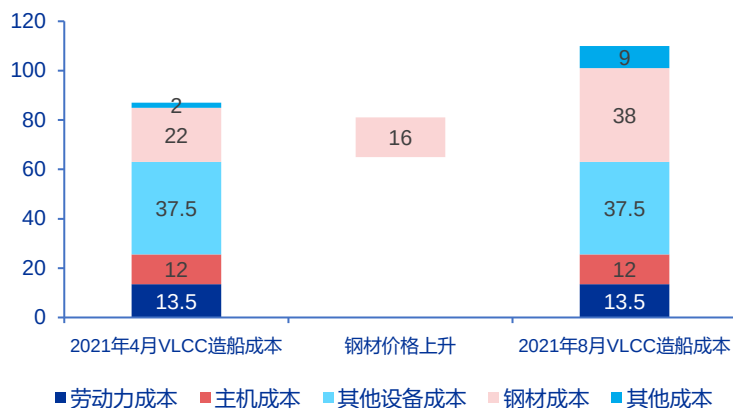
(b) 劳动力及设计：劳动力和管理&设计费用占比 44%，中国比起日航也有较强优势，根据世界银行，2019 年中国人均薪酬仅为日本和韩国的 1/3，日韩由于老龄化严重劳动力成本保持较高水平。尽管目前我国人均薪酬上升速度高于日韩，但是未来相当长时间内，我国劳动成本仍处于优势地位。

(c) 材料费用：剩余 20% 材料费用是一个国际化的市场，不存在显著差异，主要与采购规模有关。中国船舶目前规模为全球龙头船厂，规模优势有望在材料费用采购上持续强化。

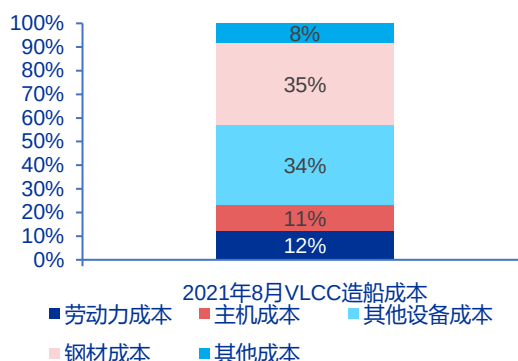
综上，我们判断中国船舶造船成本的优势持续领先且未来仍有希望持续。

图 59：造船成本拆分（百万美元）

图 60：造船成本拆分（%）



资料来源: Clarksons, 申万宏源研究

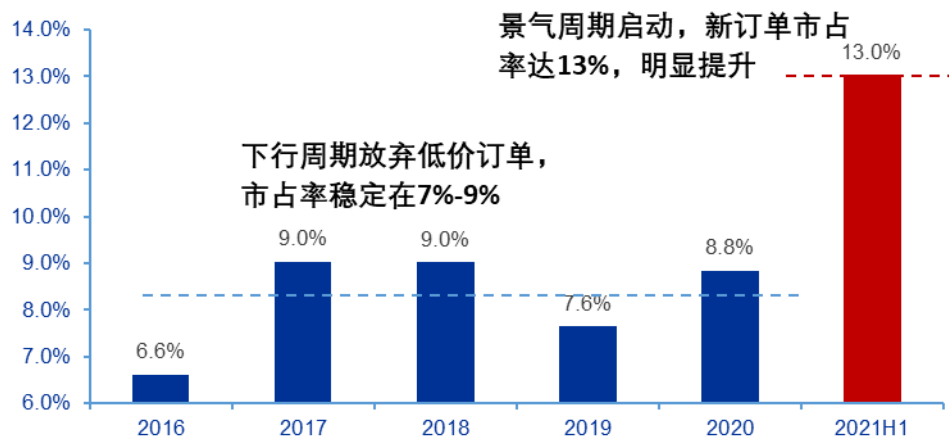


资料来源: Clarksons, 申万宏源研究

(4) 公司新签订单份额提升是竞争力强大的直接体现。

由于 2016-2020 年行业处于下行周期，公司不接低价订单，仅保留部分订单稳定自身生产团队和技术，因此整体造船交付量市占率稳定在 8%-9% 之间。2021 年造船订单景气周期启动，造船价格较往年有明显提升时，公司利用自身强大的技术、成本、规模、团队和资源优势，在本轮订单爆发期中，新签订单市占率和明后年预计交付订单市占率均明显上升。考虑今年新签订单后，预计公司 2021 年新签订单市占率达到 13% 水平，远高于往年平均市占率。

图 61: 景气周期启动，中国船舶订单市占率 2021 上半年明显上升



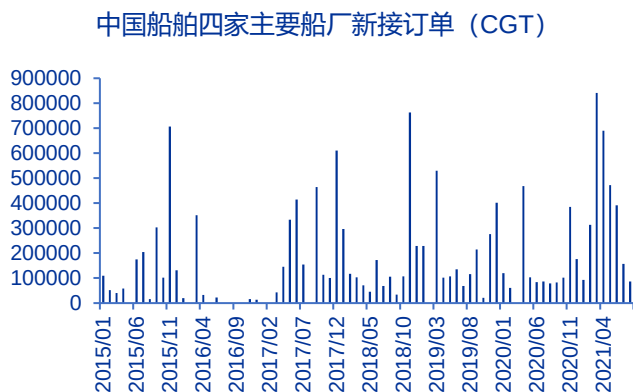
资料来源: Clarksons, 申万宏源研究

4.3 在手订单充裕，关注船舶新造船价格上涨的强度和持续性

订单充裕，关注船舶新造船价格。从克拉克森上江南造船、外高桥造船、澄西造船和广船国际的订单量和排产数量来看，截止 2021 年 8 月，中国船舶旗下四家主要船厂 8 月新接订单 8.6 万 CGT，月环比下降 45%，1-8 月累计新接订单 304 万 CGT，同比增长 204%。根据克拉克森预测，2021 年中国产能虽然占到世界的 42.8%，但 2021 年中国产能仅是 2011 年中国产能的 71.8%，还有很大上升空间。我们认为，公司订单充裕，短期不会迫切

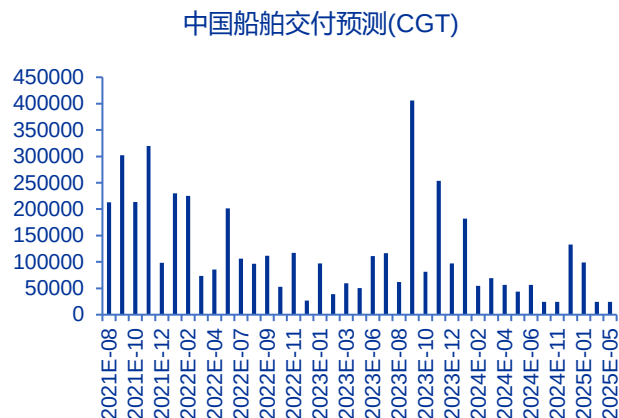
接新单：一方面，船东需要看到新能源双燃料船舶交付后的实际运营情况来选择大单船型，另一方面，新造船价格远远没有达到历史高位，船厂生产意愿不高。后续继续关注船舶新造船价格。

图 62：中国船舶旗下四家主要船厂新接订单（CGT）



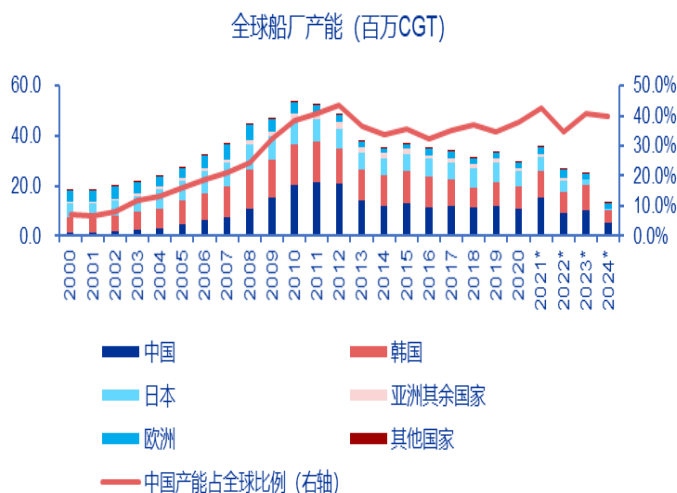
资料来源：Clarksons，申万宏源研究

图 63：中国船舶旗下四家主要船厂手持订单预计交付分布（CGT）



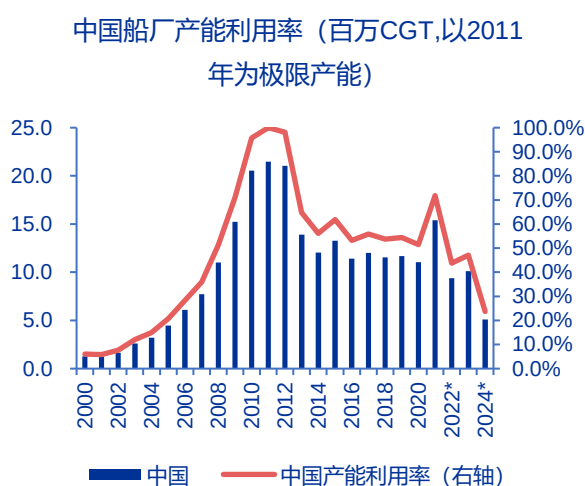
资料来源：Clarksons，申万宏源研究

图 64：2021 年中国产能占到世界的 42.8%（2021-2024 年星号标记为预测数据）



资料来源：Clarksons，申万宏源研究

图 65：2021 年中国产能仅是 2011 年中国产能的 71.8%（2022，2024 年星号标记为预测数据）



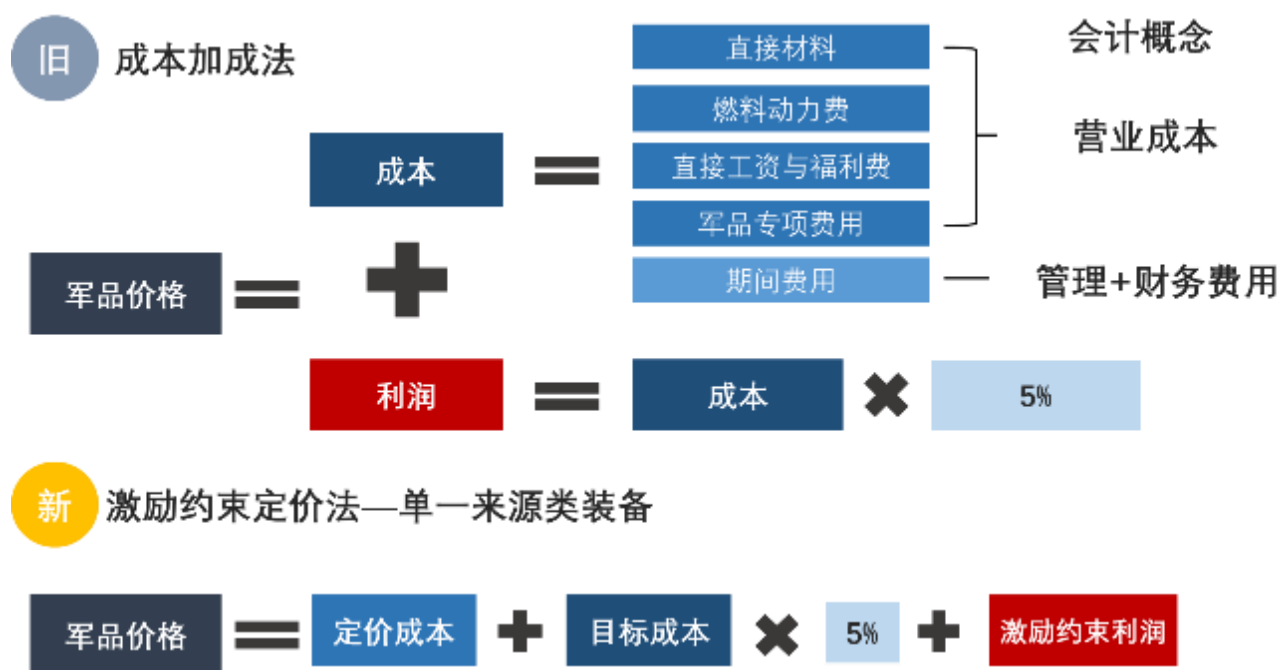
资料来源：Clarksons，申万宏源研究

4.4 军工板块：海军船舶总装地位确立，军工板块稳定增长

军船地位稳固，带来稳定利润收入。江南造船是我国历史最悠久、军品结构最齐全、造船效率最高的军工造船企业，也是我国技术最先进、规模最大的军船生产基地。依据原总装备部综合计划部印发的《装备目标价格论证、过程成本监控和激励约束定价工作指南》，

军船每年将带来稳定利润收入，船舶新造船价格上升背景下，激励约束利润有望带来更高的利润收益。**激励约束议价**：这一定价规则对应之前的成本加成法，激励约束议价军品的利润，包括按目标成本 5% 计算的目标利润和激励约束利润。激励约束利润按照目标成本与议价成本差额（成本节约）的 50% 至 70% 计算，留给企业，具体比例由订购方和承制单位协商商定。

图 66：激励约束议价



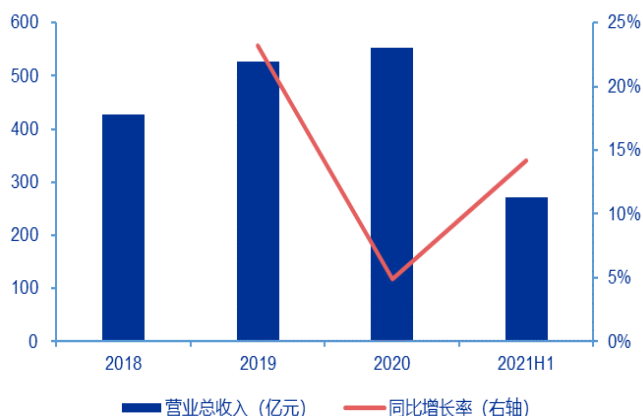
资料来源：中国知网，全军武器装备采购信息网，申万宏源研究

4.5 业绩低谷已过，业绩有望逐步改善，股价先行

业绩低谷已过，业绩有望逐步改善。2020 年公司定增重组，根据 2020 年年报，调整后，公司 2020 年营业总收入 552.44 亿元，同比增长 4.91%，归母净利润 3.1 亿元，同比降低 84.93%。2021 年上半年营业收入 271.02 亿元，同比增长 14.18%，归母净利润 2.60

亿元，同比增长 81.30%。公司非经常性损益金额较大，扣非归母净利润自 2015 年以来，一直为负。2021 年上半年扣非归母净利润-1.78 亿元，主要受前期低价订单和原材料成本涨价影响。未来，随着新造船价格指数上行，业绩有望逐步改善。

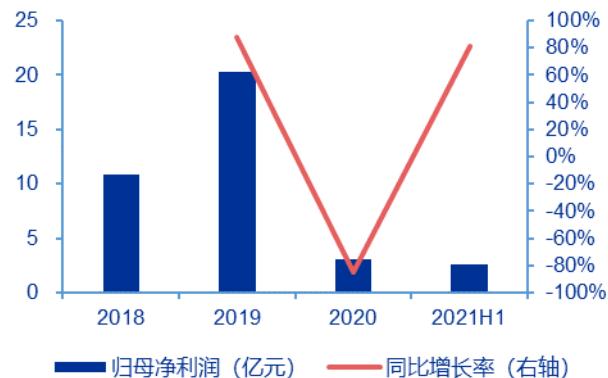
图 67：2021 年上半年营业收入 271.02 亿元，同比增长 14.18%



资料来源：公司年报，申万宏源研究

注：公司 2020 年重组调整

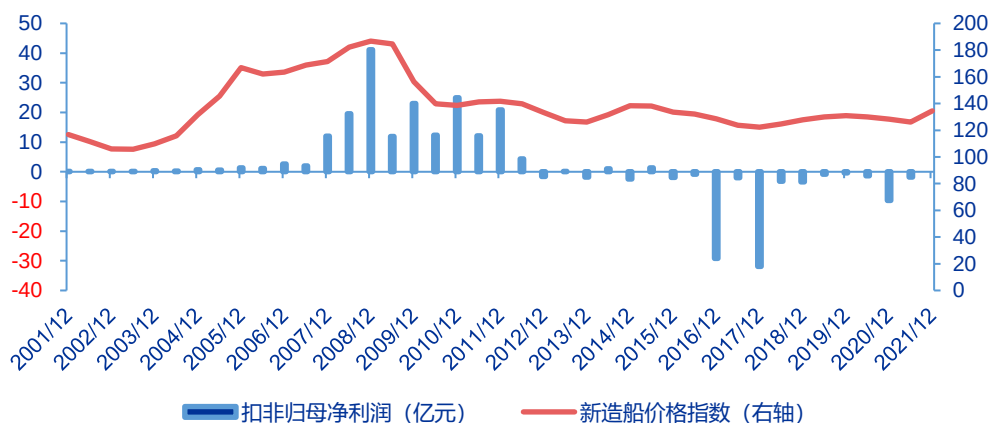
图 68：2021 年上半年归母净利润 2.60 亿元，同比增长 81.30%



资料来源：公司年报，申万宏源研究

注：公司 2020 年重组调整

图 69：新造船价格指数上行，业绩有望逐步改善



资料来源：Wind, Clarksons, 申万宏源研究

新造船价格上升，股价同步上升，利润逐步释放。新造船价格上升，合同价格确定，但是造船需要 1-2 年时间，因此利润往往滞后于新造船价格 1-2 年。股价包含了对未来订单收入的预期，因此股价的上升与新造船价格指数往往是同步的，年初以来，新造船价格指数已经上升了约 15%，集装箱新造船价格已经上升了约 25%-50%。

图 70：新造船价格上升，股价同步上升



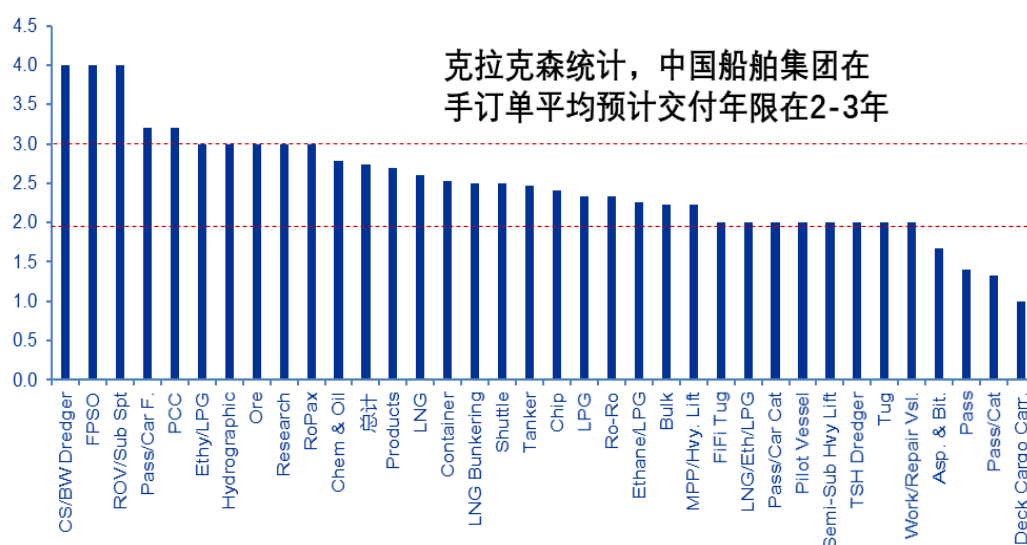
资料来源：Wind, Clarksons, 申万宏源研究

5. 盈利预测及投资评级

5.1 盈利预测

根据公司年报，公司确认收入有两种方式，包括“某一时段内履行”，“某一时点履行”两种，其中“某一时点履行”2020年收入占比67.37%，主要是指本集团在船舶及海工产品完工交付时根据合同或交船文件确定的交易价格一次性确认收入，并一次性结转合同的全部成本，即公司在造船结算时才完全确认收入。且2020年公司会计准则发生改变，民品均在订单交付时确认收入及成本，仅军品保留“某一时段内履行”的会计准则。

图 71：中国船舶集团不同船型在手订单预期交付年限（单位：年）



资料来源：Clarksons, 申万宏源研究

由于造船行业订单一般需要 2-3 年的时间完成交付，叠加收入在完成交付才确认到报表中，因此公司详细的盈利预测我们预测至 2025 年，预计公司收入在 2021-25 年间分别增长 8.8%、0.1%、32.9%、20.2%、11.4%，在 2023-25 年公司的收入规模预计达到 800、961、1071 亿元。主要收入增量由船舶修造业务贡献，我们测算，船舶修造子版块中民船收入将从 2020 年的 227 亿元增长至 2025 年的 568 亿元。

今年上半年全球造船行业及中国船舶新签订单量大幅增长，公司今年上半年新签订单已排至 2024 年交付，故我们认为 2024 年盈利预测能较为准确的反映今年上半年的订单盈利情况，所以采用 2024 年盈利预测作为短期市值测算基准。

根据克拉克森及申万预测，按中国船舶当前的船厂情况，预计 2021-25 年民船交付量将达到 1.9、1.56、2.35、2.93、3.71 百万 CGT，其中 2021-23 年测算主要参考公司在手订单及克拉克森测算，2024-2025 交付量按照船厂 90%产能利用率进行推算。2025 年较 2024 年交付量上升较为明显因为外高桥船厂豪华邮轮预计将在 2024 年交付，2025 年船厂产能将进一步释放。

表 5：新接民品船舶订单

新接民品船舶订单	2020	1H21
艘	72	93
万载重吨	634.3	964.44

资料来源：公司公告，申万宏源研究

我们认为世界造船行业经历十余年的下行周期以后已经重新进入景气上行阶段，今年上半年的订单量暴增可以作为行业翻转比较明显的趋势，我们就未来 5 年造船行业以及中国船舶的盈利能力做了乐观、中性、悲观的预测。

乐观、中性、悲观预期主要差异：在造船行业进入上行周期后，根据船东的盈利能力的变化、环保要求的推进快慢、新能源技术路径的不确定性进行分类讨论。航运市场景气度和环保政策会实际的影响到船东公司下新船订单的决策，从而对造船需求带来一定的影响。我们预测了 2021-25 年在不同假设下公司的收入及盈利情况，后续估值部分我们将采用中性预测作为估值基准。

乐观预测核心假设：全球贸易需求维持平稳增长，由于环保要求提升带来全球船队替换需求集中释放，干散货及油轮市场盈利能力提升，导致全球造船订单及价格持续上涨，船厂产能利用率持续提升。我们假设新造船价格将在 2022 年由于船台紧张以及需求旺盛继续上涨 20%，然后在 2023-25 年上涨 10%、5%、5%；同时船厂产能利用率在 2024-25 年逐渐达到饱和状态，预计收入在 2021-25 年间分别同比增长 8.8%、0.9%、33.1%、29.3%、22.3%。同时由于造船景气，预计造船钢板价格将维持在高位，毛利润预计在 2024-25 年达到 172、270 亿元。在乐观假设下，中国船舶 2024-25 年归母净利润将达到 101、180 亿元。

中性预测核心假设：全球船队由于环保要求提升有节奏的进行船队替换，全球新船订单量稳步上升，船队替换需求在未来 5-15 年逐步释放，船厂产能利用率较前几年有所提升。

我们假设新造船价格由于造船行业整体供需改善将在 2022 年上涨 15%，然后在 2023-25 年缓慢上升，预计 2021-25 年营业收入分别同比增长 8.8%、0.1%、32.9%、20.2%、11.4%，2024-25 年营收规模达 961、1071 亿元。造船钢板价格将稍有回落，但仍高于过去几年的平均水平，2024-25 年毛利润达到 157、194 亿元。在中性假设下，中国船舶 2024-25 年归母净利润将达到 91、123 亿元。

悲观预测核心假设：运费市场回落，船东盈利能力下降，船队替换订单节奏放缓，导致造船订单价格较 2021 年小幅回落，但由于船队替换需求较为刚性，船厂产能利用率相比 2019-20 年有所提升，这种情况下预计 2021-25 年收入将分别同比增长 8.8%、-0.2%、32.7%、8.9%、7.2%，收入在 2024-25 年预计达到 866、929 亿元。同时预计钢价较历史高位有所回落，但仍维持在过去几年比较高的位置，预计毛利润 2024-25 年将达到 87、83 亿元。在悲观假设下，中国船舶 2024-25 年归母净利润将达到 34、31 亿元。

表 6：新接民品船舶订单及收入成本假设（百万元）

核心假设	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
造船钢板均价 (元/吨)					
乐观	5,881	6,000	6,100	6,100	6,100
中性	5,881	5,200	5,100	5,100	5,100
悲观	5,881	5,200	4,900	4,900	4,900
新船造价涨幅					
乐观	20%	20%	10%	5%	5%
中性	20%	15%	5%	2%	2%
悲观	20%	-3%	0%	0%	0%
人民币兑美元汇率					
乐观	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6
中性	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
悲观	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4
船厂产能利用率					
乐观	70%	85%	95%	100%	110%
中性	70%	80%	85%	90%	90%
悲观	70%	80%	80%	85%	85%
营业收入					
乐观	60,092.5	60,618.9	80,714.0	104,393.6	127,695.2
中性	60,092.5	60,180.2	79,963.6	96,133.3	107,062.8
悲观	60,092.5	59,944.1	79,559.5	86,611.3	92,877.8
毛利润					
乐观	5,995.3	5,874.4	7,013.3	17,205.7	26,975.9
中性	5,995.3	5,981.3	8,197.6	15,711.4	19,441.6
悲观	5,995.3	5,748.9	8,054.6	8,694.0	8,250.9
净利润					
乐观	494.7	1,258.0	1,852.6	10,074.9	18,044.1
中性	494.7	1,235.7	2,888.9	9,095.3	12,254.5
悲观	494.7	976.3	2,778.7	3,436.4	3,066.5

资料来源：公司公告、Wind、申万宏源研究

核心假设（中性预期）：

- **交付量（修正总吨口径）**：2024 年较 2020 年增长 56%，船厂产能利用率从 2019-20 年 60-70%左右提升至 2024-25 年 90%左右的产能利用率。公司旗下船厂最大产能为上一轮景气周期单年最大实际交付量，在自动化设备的应用及效率提升的基础上，船厂最大产能能超过上一轮景气周期的交付产量，理论产能利用率是能超过 100%水平的。根据克拉克森 2021 年 9 月数据我们推算中国船舶 2023 年交付量相比 2021 年提升约 25%左右，对应产能利用率约 85%左右，由

于 2021 年订单预计将远超 2020 年订单，故 2024-25 年产能利用率我们预计将达到 90%左右水平。

- **船价：**2024 年船价相比 2020 年上升 56%（价格 2021 年已同比 2020 年增长 30%，上一轮景气周期造船价格高点较低点涨幅超过 100%）。

表 7：收入及增速拆分（百万元）

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
收入	52,657	55,244	60,093	60,180	79,964	96,133	107,063
增速		5%	9%	0%	33%	20%	11%
船舶修造收入	43,571	43,198	46,499	46,190	63,943	78,694	88,600
增速		-1%	8%	-1%	38%	23%	13%
海洋工程收入	2,584	3,924	3,963	4,003	4,043	4,083	4,124
增速		52%	1%	1%	1%	1%	1%
动力装备收入	3,650.55	3,623.81	3,913.71	3,522.34	4,931.28	5,670.97	5,954.52
增速		-1%	8%	-10%	40%	15%	5%
机电设备及其他收入	2,853	4,498	5,716	6,466	7,047	7,685	8,384
增速		58%	27%	13%	9%	9%	9%

资料来源：公司公告，申万宏源研究

我们预计公司营业成本从 2020 年的 493 亿增长至 2024 年的 804 亿，设备及钢材的用量随船的交付体量而增长，同时中性预期假设造船钢板水平将在 2022-25 年有所回落但高于 2018-2020 年水平，预计造船钢板均价在 2023-25 年中间维持在 5100 元/吨左右（高于 2010-2020 年均价 4138 元/吨）。

表 8：成本及增速拆分（百万元）

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
营业成本	47,894	49,325	54,097	54,199	71,766	80,422	87,621
增速		3%	10%	0%	32%	12%	9%
船舶修造成本	40,407	39,234	42,726	42,335	58,297	65,797	72,124
增速		-3%	9%	-1%	38%	13%	10%
海洋工程成本	2,379	3,518	3,487	3,602	3,638	3,675	3,712
增速		48%	-1%	3%	1%	1%	1%
动力装备成本	2,722.67	2,703.64	2,919.93	2,627.94	3,679.11	4,230.98	4,442.53
增速		-1%	8%	-10%	40%	15%	5%
机电设备及其他成本	2,384	3,870	4,964	5,633	6,151	6,719	7,343
增速		62%	28%	13%	9%	9%	9%

资料来源：公司公告，申万宏源研究

毛利润及净利润预测：

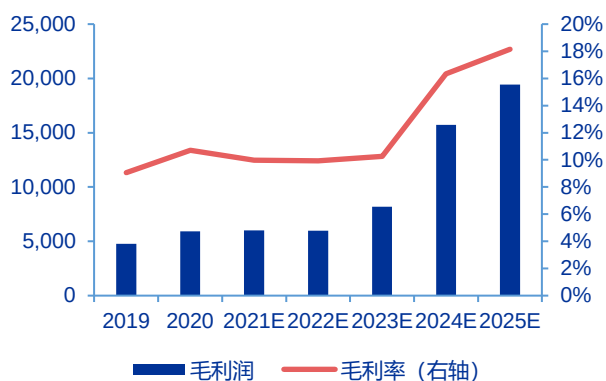
我们预计公司毛利润将从 2020 年的 59 亿提升至 2024 年的 157 亿，毛利率从 11% 提升至 16.3%。主要的增量来自于民船交付量的提升，以及船价相对于周期底部有所修复，全球造船行业在经历漫长的下行周期后迎来供需的转变，我们预计未来造船产能将维持相

对刚性，而全球船队替换需求的逐年增长将大幅提升船厂对于船东的议价能力，造船行业将逐渐从买方市场转变为卖方市场。

我们假设公司所得税税率在 2021-25 年间为 15%，主要原因是为公司贡献主要收入与利润的子公司：江南造船、广船国际、沪东重机、中船澄西等通过高新技术企业认定，获得高新技术企业证书，企业按照 15% 缴纳企业所得税，有效期为 3 年。此外，公司每年持续投入数十亿元在研发领域，加大研发储备，我们预计这些子公司在 3 年后仍将符合国家高新技术企业标准，故 2024-25 年维持公司 15% 的企业所得税税率。

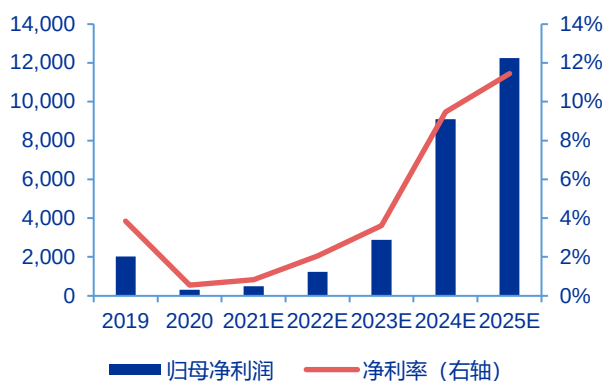
公司归母净利润预计将从 2020 年的 3 亿增长至 2024 年的 91.0 亿元，核心因素为船厂产能利用率提升，伴随船价进入上行周期，盈利能力得到大幅提升。净利润率从 1% 提升至 2024 年 9% 的水平，接近上一轮景气周期的盈利水平（2004-2011 净利率区间为 7-20%）。

图 72：毛利润及毛利率预测（百万元）



资料来源：公司公告，申万宏源研究

图 73：归母净利润及净利率预测（百万元）



资料来源：公司公告，申万宏源研究

5.2 短期空间：2024 年看至 3320 亿市值，折算至 2021 合理市值为 2659 亿元

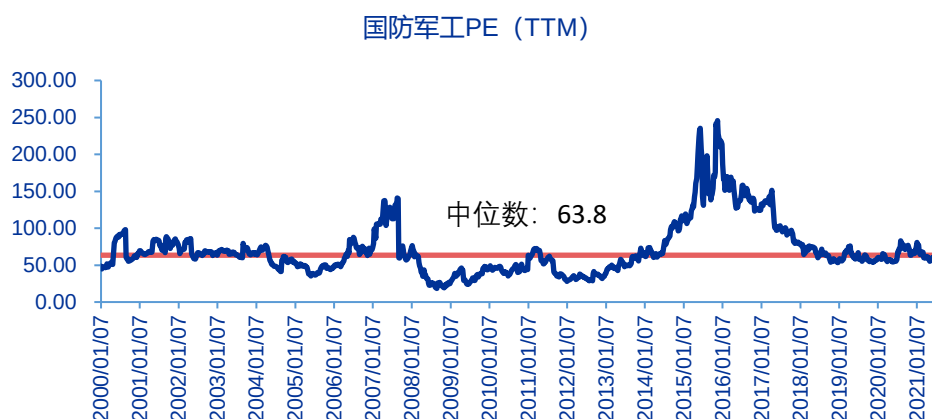
我们给予公司 2023E-2025E 归母净利润预测为 28.9、91、122.6 亿元，对应归母净利润增速 134%，215%，35%。

根据公司业务属性不同，我们将公司业务划为军品和民品两部分进行估值。

军品：按照年化 10% 增长预测，2024 年军船收入预计将达到 267.7 亿元，由于军品采取成本加成合同定价方式，净利率一般稳定在 5% 左右。2024 年军船预计将贡献 13.4 亿元归母净利润。

参照万得国防军工行业 2000-2021 年 PE 估值中位数 63.8 倍（平均值为 71.3 倍），假设行业整体 PE 水平不发生大幅波动，2024 年 13.4 亿归母净利润估算，**2024E 年军品部分估值约为 854 亿。**

图 74: 军工行业过去 20 年 P/E 估值水平



资料来源: Wind, 申万宏源研究

民品估值: 我们预计 2024 年民船、海洋工程、动力业务、机电设备收入预计将达到 693.6 亿元。该部分预计将贡献 77.6 亿元归母净利润。

公司民船修造及船用动力设备制造属于工程机械行业, 参照机械行业过去 20 年历史 PE 中位数 31.8 倍 (平均值为 39.2 倍), 民品部分 2024 年贡献 77.6 亿归母净利润估算, 2024 民品部分估值约 2466 亿元。

图 75: 机械行业过去 20 年 P/E 估值水平



资料来源: Wind, 申万宏源研究

总市值: 民品加军工部分分部估值加总得到公司 2024 年总市值为 3320 亿元, 按照公司 WACC 为 7.68% 进行折现, 得到 2021 年公司合理市值为 2659 亿元, 相较现在市值 1174 亿元有 126% 上涨空间。首次覆盖, 给予 “买入” 评级。

表 9: WACC 测算

	主要指标	备注
无风险利率	3.4%	申银万国证券研究所预测
预期市场回报率	5%	申银万国证券研究所预测
Beta :	1.07	根据过去 20 年公司股价及沪深 300 指数波动测算
股权成本	8.77%	CAPM 公式
债务成本	4.5%	根据历史平均水平预测
负债/股权比率:	22%	分析师判断的长期资本结构
有效税率	15%	结合当前税率判断的长期值
WACC	7.68%	

资料来源：申万宏源研究

5.3 长期空间：周期上行量价齐升，未来是星辰大海

展望未来，周期上行阶段中国船舶空间仍然较大，较 2021 年年造船交付量扩张空间预计在 3-5 倍。2030-2035 年行业在三重周期叠加下，新船交付需求有望达到 1.48/2.21 亿载重吨，中性假设下是 2020 年的 3.1-3.6 倍（测算见本文图 12），增长空间十分广阔。中国船舶作为全球领先的造船龙头企业，下行周期市占率 7-9%，2021 年新接订单市占率已经回升到 13%（见本文图 61）。由于 IMO 排放要求趋严，新能源船技术壁垒高，本轮周期龙头公司扩产能力远强于中小船厂，中国船舶市占率仍有一定上行空间。因此我们预计 2030-2035 年，中国船舶的年交付量较 2021 年有扩张 3-5 倍的广阔空间（行业扩张 3.1-3.6 倍，市占率是 2021H1 的 1-1.5 倍），整体弹性较大。

叠加 2030-2035 年景气周期阶段，新造船价格参考前周期高点距离低点仍有 1-2 倍左右上涨空间（见本文图 31），因此量价齐升推动下，中国船舶整体收入体量 2030-2035 年较 2021 年仍有数倍到数十倍的涨幅空间（量 3-5 倍，价上涨 1-2 倍），中国造船巨头的未来是星辰大海，空间广阔。

此外，除了量价齐升推动收入增长外，参考同行扬子江历史净利润率复盘，高造价推动净利润率修复，叠加新能源等高价值船型均有望推动中国船舶利润释放，空间值得期待。（注：中国船舶此前未完成资产重组，因此过去净利润率不可比）。

图 76：扬子江船业净利润率复盘（%）



资料来源：公司公告，申万宏源研究

6. 风险提示

- 1. 民船业务新接订单不及预期；**公司民船业务处于充分竞争的全球造船市场，与日韩等发达国家头部船厂直接竞争。民船业务新接订单对公司利润和经营起到至关重要的作用，未来存在因为上游需求不及预期、竞争及经营情况波动导致新接订单数量、质量、价格不及预期的可能性。此外新能源带来技术变化和机会，但目前新能源船的技术路线仍未确立，因此公司可能面临技术进步和变化导致订单流失等经营风险。
- 2. 航运景气度下滑；**公司所处的民用船舶及海洋工程装备制造行业与全球航运业、海洋工程行业密切相关，航运与海洋工程行业受经济增长、航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大。经济处于繁荣周期时，航运指数及运价也会相对较高，针对公司主业产品相关的需求将更旺盛，反之则需求萎缩。因此随着世界经济下行风险加剧，国际疫情持续蔓延，不稳定、不确定因素显著增多，对新船订单量和新船价格会造成波动性影响，从而对公司的业绩产生影响。
- 3. 钢价等原材料大幅上涨/人民币大幅升值。**公司生产经营用主要原材料为板材、型材等钢材及铜、铝等金属材料，受宏观经济及供需情况变化影响。公司下属子公司的船舶建造合同多以外币结算，如汇率波动较大，可能使业绩产生波动。
- 4. 东南亚各国等其他国家进入带来行业竞争加剧。**行业进入上行周期后，由于行业需求扩张，供给往往会有所扩张。尽管我们判断本轮东南亚各国因为技术、制造业发达程度以及疫情等因素，可能对中国船舶影响相对有限，但是仍不能排除在高景气阶段，其他国家大力扶持本国造船业，进入造船市场加剧竞争的可能性。

财务摘要

表 10: 合并损益表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	52,657	55,244	60,093	60,180	79,964
营业收入	52,657	55,244	60,093	60,180	79,964
营业总成本	53,015	55,671	59,580	59,712	77,460
营业成本	47,894	49,325	54,097	54,199	71,766
税金及附加	155	173	188	188	250
销售费用	434	402	421	391	480
管理费用	2,493	2,548	2,548	2,600	2,700
研发费用	2,366	3,263	3,005	2,949	3,039
财务费用	-328	-39	-678	-615	-774
其他收益	774	1,219	1,000	1,000	1,000
投资收益	0	735	19	20	49
净敞口套期收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	-113	229	0	0	0
信用减值损失	-62	104	0	0	0
资产减值损失	-927	-1,689	-468	0	0
资产处置收益	2,046	5	0	0	0
营业利润	1,363	176	578	1,489	3,553
营业外收支	1,236	134	38	38	38
利润总额	2,598	311	615	1,527	3,590
所得税	383	55	89	226	531
净利润	2,215	256	526	1,301	3,059
少数股东损益	186	-50	31	65	170
归母净利润	2,029	306	495	1,236	2,889

资料来源: 申万宏源研究

表 11: 合并资产负债表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	91,951	109,953	113,133	113,952	127,434
现金及等价物	48,569	52,140	54,244	54,570	66,404
应收款项	20,099	21,835	23,145	23,153	24,801
存货净额	18,639	31,366	31,533	32,019	32,019
合同资产	0	625	936	936	936
其他流动资产	4,644	3,987	3,274	3,274	3,274
长期投资	2,112	5,358	5,453	5,453	5,453
固定资产	26,500	26,601	25,757	24,914	24,070
无形资产及其他资产	11,984	10,597	10,320	10,153	9,986
资产总计	132,547	152,510	154,664	154,472	166,944
流动负债	72,362	90,142	88,062	86,718	96,501
短期借款	10,646	13,417	9,400	8,000	8,000
应付款项	24,242	27,468	30,126	30,182	39,965
其它流动负债	37,475	49,256	48,536	48,536	48,536
非流动负债	12,900	9,542	13,342	13,342	13,342
负债合计	85,262	99,684	101,404	100,060	109,843
股本	1,378	4,472	4,472	4,472	4,472
其他权益工具	0	0	0	0	0
资本公积	22,016	33,613	33,613	33,613	33,613
其他综合收益	386	429	429	429	429
盈余公积	795	782	782	782	782
未分配利润	6,442	6,435	6,837	7,925	10,443
少数股东权益	16,223	7,049	7,080	7,145	7,316
股东权益	47,285	52,826	53,260	54,412	57,100
负债和股东权益合计	132,547	152,510	154,664	154,472	166,944

资料来源：申万宏源研究

表 12：合并现金流量表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	2,215	256	526	1,301	3,059
加：折旧摊销减值	2,436	3,873	1,479	1,011	1,011
财务费用	506	617	-678	-615	-774
非经营损失	-1,923	-925	-19	-20	-49
营运资本变动	8,922	-2,749	-803	-437	8,134
其它	73	-98	1,197	0	0
经营活动现金流	12,229	974	1,701	1,239	11,381
资本开支	3,237	2,087	-253	0	0
其它投资现金流	-21,004	-470	-1,476	20	49
投资活动现金流	-24,241	-2,557	-1,223	20	49
吸收投资	6,690	3,831	0	0	0
负债净变化	-61	-66	-217	-1,400	0
支付股利、利息	631	712	-586	-467	-403
其它融资现金流	649	-462	-143	0	0
融资活动现金流	6,647	2,591	226	-933	403
净现金流	-5,290	468	704	326	11,833

资料来源：申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-23297221	chentao1@swsresearch.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swsresearch.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	： 相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	： 相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	： 相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	： 相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	： 行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	： 行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	： 行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。